

**PENGEMBANGAN MODUL PENILAIAN TUGAS AKHIR DENGAN
RUBRIK PENILAIAN DIGITAL PADA SISTEM INFORMASI LAYANAN
AKADEMIK DEPARTEMEN XYZ**

ANGGITO RANGKUTI BAGAS MUZAQI



**TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

**PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN PROYEK AKHIR DAN SUMBER
INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Proyek Akhir dengan judul
“Pengembangan Modul Penilaian Tugas Akhir dengan Rubrik Penilaian Digital

pada Sistem Informasi Layanan Akademik Departemen XYZ” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Laporan Proyek Akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2026

Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi
J0403221096

ABSTRAK

ANGGITO RANGKUTI BAGAS MUZAQI. Pengembangan Modul Penilaian Tugas Akhir dengan Rubrik Penilaian Digital pada Sistem Informasi Layanan Akademik Departemen XYZ. Dibimbing oleh AMATA FAMI.

Pemanfaatan teknologi informasi di sektor pertanian penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data. BBPSIP menghadapi kendala dalam identifikasi, diseminasi, dan pendampingan realisasi SIP karena belum ada sistem informasi terpusat. Penelitian ini bertujuan merancang front-end website SI TERAP untuk mendukung pengelolaan data SIP serta mengevaluasi penerimaan pengguna terhadap fitur peta interaktif. Pengembangan sistem menggunakan metode Extreme Programming dalam dua. Pengujian sistem dilakukan dalam dua tahap: pengujian fungsional menggunakan metode Black Box Functional Testing pada seluruh fitur sistem, serta User Acceptance Testing (UAT) yang difokuskan pada fitur visualisasi peta interaktif untuk mengevaluasi kesesuaian antarmuka spasial dengan kebutuhan pengguna. Hasil menunjukkan sistem memenuhi kebutuhan pengguna.

Kata kunci: diseminasi, extreme programming, front-end, identifikasi, pendampingan

ABSTRACT

ANGGITO RANGKUTI BAGAS MUZAQI. Designing a Web Dashboard for Monitoring Microfinance Service Units Using the Rapid Application Development Method. Supervised by AMATA FAMI.

The use of information technology in agriculture is essential to improve data management efficiency. BBPSIP faces challenges in identifying, disseminating, and supporting the realization of Agricultural Instrument Standards (SIP) due to the absence of a centralized information system. This study aims to design the front end of the SI-TERAP website to support SIP data management and evaluate user acceptance of the interactive map feature. The system was developed using the Extreme Programming method in two iterations. System testing was carried out in two stages: functional testing using the Black Box Functional Testing method across all features, and User Acceptance Testing (UAT) focused on the map visualization feature to assess spatial interface suitability. The results show the system meets user needs.

Keywords: assistance, identification dissemination, extreme programming, front-end, identification

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2026
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

**PENGEMBANGAN MODUL PENILAIAN TUGAS AKHIR DENGAN
RUBRIK PENILAIAN DIGITAL PADA SISTEM INFORMASI LAYANAN
AKADEMIK DEPARTEMEN XYZ**

ANGGITO RANGKUTI BAGAS MUZAQI

Laporan Proyek Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan pada
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

**TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

Judul Proyek Akhir : Pengembangan Modul Penilaian Tugas Akhir dengan Rubrik
Penilaian Digital pada Sistem Informasi Layanan Akademik
Departemen XYZ

Nama : Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi
NIM : J0403221096

Disetujui oleh

Pembimbing:
Endang Purnama Giri, S.Kom., M.Kom.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Dr. Medhanita Dewi Renanti, S.Kom., M.Kom.
NPI 201807198305122001

Tanggal Presentasi:
16 Juni 2026

Tanggal Lulus:

PRAKATA

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	4
1.5 Ruang Lingkup	5
II METODE	6
2.1 Lokasi dan Waktu	6
2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	6
2.3 Prosedur Kerja	7
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	14

DAFTAR GAMBAR

1 Analisis Proses Bisnis	7
2 Metode Prototyping (Syarif dan Risdiansyah 2024)	9

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Departemen XYZ dalam rangka menilai tugas akhir mahasiswa, mahasiswa diwajibkan mengikuti rangkaian kegiatan kolokium, seminar hasil, dan ujian komprehensif sebagai bentuk mekanisme penilaian yang akurat, konsisten, dan terdokumentasi. Proses penilaian pada kegiatan tersebut selama ini masih menggunakan lembar penilaian kertas atau formulir terpisah yang kemudian di rekap secara manual oleh staf administrasi. Prosedur penilaian manual sering menimbulkan inkonsistensi antar penguji karena kurangnya standar yang ketat, serta potensi kesalahan dalam rekapitulasi nilai akibat proses pencatatan yang rentan *human error*. Kurangnya transparansi nilai bagi mahasiswa dan pembimbing disebabkan oleh pengelolaan data yang tidak terbuka, sehingga menghambat umpan balik dan dokumentasi efisien. Lama waktu dokumentasi manual memperburuk efisiensi, di mana dosen kesulitan menyusun penilaian dan menganalisis hasil secara tepat waktu (Shalihah *et al.* 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa proses penilaian yang lambat dan tidak terstandar oleh dosen menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian Tugas Akhir, sehingga diperlukan mekanisme evaluasi yang lebih sistematis dan efisien (Fani Aqila *et al.* 2023).

Departemen XYZ telah memiliki Sistem Informasi Seminar dan Tugas Akhir (SISTA) sebagai platform digital pengelolaan administrasi akademik yang mencakup kegiatan kolokium, seminar hasil dan ujian komprehensif. Namun, SISTA belum menyediakan modul penilaian khusus Tugas Akhir yang terstandarisasi, akibatnya data penilaian belum tersentralisasi dan proses evaluasi belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Ketiadaan modul ini menyebabkan informasi penilaian tidak tersimpan secara terpusat dan sulit diakses oleh mahasiswa, pembimbing, maupun penguji. Aplikasi berbasis excel yang digunakan untuk penilaian sering menyebabkan kesalahan input dalam pengisian data, memiliki kinerja yang lambat dan kurang optimal, serta kesulitan bagi pengguna karena antarmuka yang terlalu kompleks dan kurang ramah pengguna (Yeriyadi 2025).

Untuk mendukung proses penilaian Tugas Akhir yang lebih terstandar, SISTA perlu dilengkapi dengan modul penilaian berbasis rubrik agar seluruh penguji memiliki acuan yang seragam dalam memberikan nilai. Integrasi rubrik ke dalam SISTA memungkinkan proses penilaian dilakukan secara terpusat di dalam satu sistem, sehingga perhitungan nilai dapat berlangsung secara otomatis, terdokumentasi, dan dapat diakses secara oleh pihak yang terkait. Rubrik penilaian merupakan solusi untuk mengevaluasi kriteria yang disusun pendidik untuk menilai capaian peserta didik secara komprehensif. Rubrik berfungsi sebagai panduan penilaian yang memuat deskripsi tugas atau proses tertentu, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan skor atau nilai akhir terhadap performa belajar (Shodiq *et al.* 2025). Jika rubrik ini dikembangkan dalam bentuk

modul digital dan diintegrasikan langsung ke SISTA, maka implementasi rubrik dalam bentuk digital juga memungkinkan otomatisasi perhitungan nilai, terstruktur, terdokumentasi, dan minim kesalahan. Rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur membantu pendidik melakukan evaluasi secara objektif dan sistematis melalui kriteria spesifik yang menghasilkan umpan balik akurat, sementara implementasi rubrik dalam bentuk digital mampu mempercepat penilaian melalui proses otomatisasi sehingga menjadi alternatif yang lebih efisien, konsisten, dan dapat diandalkan dalam penilaian hasil belajar mahasiswa (Yulyantari 2017 Agu 31).

Digitalisasi penilaian dalam pendidikan tinggi di Indonesia semakin banyak digunakan dan terbukti menghemat waktu serta mengurangi penggunaan kertas, sekaligus meningkatkan keterbukaan dalam penilaian yang memungkinkan dosen memantau perkembangan mahasiswa secara transparan (Indirwan *et al.* 2022). Pengembangan *e-assessment* dan pelatihan asesmen menunjukkan bahwa penerapan sistem penilaian digital secara bertahap mampu mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kualitas umpan balik kepada peserta didik apabila didukung infrastruktur dan pelatihan yang memadai.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir, digitalisasi penilaian akademik di perguruan tinggi umumnya masih berfokus pada evaluasi pembelajaran atau ujian akhir secara umum. Penelitian oleh (Indirwan *et al.* 2022) menunjukkan bahwa sistem penilaian digital mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun belum menerapkan rubrik penilaian terstruktur dan belum ditujukan untuk penilaian Tugas Akhir yang melibatkan lebih dari satu penilai (*multiple assessor*). Penelitian lain oleh (Soekamto *et al.* 2023) telah mengembangkan sistem penilaian Tugas Akhir berbasis rubrik, tetapi sistem tersebut berdiri secara terpisah dan belum terintegrasi dengan sistem layanan akademik yang telah digunakan, serta belum mengevaluasi aspek usability secara sistematis. Sementara itu, penelitian mengenai metode prototyping oleh (Ramli *et al.* 2021) dan (Kustanto *et al.* 2024) lebih banyak diterapkan pada pengembangan e-learning atau media pembelajaran, bukan pada sistem penilaian akademik yang bersifat kritis dan berdampak langsung pada kelulusan mahasiswa.

Selain itu, penelitian terkait pengembangan rubrik penilaian oleh (Shodiq *et al.* 2025) lebih menitikberatkan pada aspek pendekatan penilaian dalam konteks pembelajaran serta ketepatan rubrik sebagai alat ukur penilaian, tanpa mengkaji implementasi rubrik dalam sistem informasi akademik yang terintegrasi dan otomatis. Sebagian besar penelitian sebelumnya juga belum membahas pengembangan modul penilaian Tugas Akhir yang mencakup seluruh tahapan evaluasi akademik, yaitu kolokium, seminar hasil, dan ujian komprehensif, dalam satu sistem terpusat. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah penelitian dengan mengembangkan modul penilaian Tugas Akhir berbasis rubrik digital yang terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi Seminar dan Tugas Akhir (SISTA), mendukung penilaian oleh multiple assessor, mencakup seluruh tahapan evaluasi Tugas Akhir, serta dikembangkan menggunakan metode prototyping dengan evaluasi usability, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, konsistensi, objektivitas, dan transparansi proses penilaian di Departemen XYZ.

Berdasarkan permasalahan tersebut belum tersedianya modul penilaian Tugas Akhir berbasis rubrik yang terintegrasi secara fungsional ke SISTA di Departemen XYZ, oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk merancang, mengembangkan dan mengevaluasi modul penilaian digital yang memungkinkan penyimpanan data nilai secara terpusa, memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa, pembimbing, dan penguji yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, konsistensi dan transparansi di Departemen XYZ. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa rubrik penilaian digital mampu menyediakan indikator yang jelas pada setiap aspek penilaian, meningkatkan konsistensi dan objektivitas antar penguji melalui kriteria dan bobot yang terstruktur. Selain itu, integrasi rubrik ke dalam platform web memungkinkan proses penilaian oleh lebih dari satu dosen penilai (*multiple assessor*), yaitu dosen pembimbing dan dosen penguji yang memberikan nilai secara independen berdasarkan rubrik yang sama, sehingga mengurangi subjektivitas dan memastikan keselarasan nilai secara kolaboratif (Soekamto *et al.* 2023). Pengembangan modul ini juga mendukung upaya digitalisasi layanan akademik di tingkat departemen dan meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi akademik secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan berikut:

- a. Bagaimana merancang rubrik penilaian digital yang sesuai dengan standar penilaian Tugas Akhir di Departemen XYZ serta dapat diterapkan secara konsisten oleh dosen penilai (*multiple assessor*)?
- b. Bagaimana mengembangkan modul penilaian Tugas Akhir (kolokium, seminar hasil, dan ujian komprehensif) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Seminar dan Tugas Akhir (SISTA)?
- c. Bagaimana mengevaluasi efektivitas modul penilaian yang dikembangkan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan konsistensi proses penilaian Tugas Akhir di Departemen XYZ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki tujuan utama:

- a. Merancang rubrik penilaian digital yang sesuai dengan standar penilaian Tugas Akhir di Departemen XYZ, sehingga menghasilkan struktur penilaian yang jelas, konsisten, dan mudah digunakan oleh dosen penilai (*multiple assessor*).
- b. Mengembangkan modul penilaian Tugas Akhir (kolokium, seminar hasil, dan ujian komprehensif) yang terintegrasi secara fungsional dengan Sistem Informasi Seminar dan Tugas Akhir (SISTA), sehingga seluruh proses pencatatan, penilaian, dan pelaporan dapat berjalan dalam satu sistem.
- c. Mengamati perkembangan peningkatan efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam proses penilaian Tugas Akhir dengan menggunakan metode *prototyping* oleh dosen penilai (*multiple assessor*) serta mengumpulkan umpan balik pada setiap iterasi.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi proses penilaian Tugas Akhir melalui penerapan sistem penilaian berbasis digital.
- b. Mendukung proses penilaian yang lebih konsisten, objektif, dan terstandarisasi dengan penggunaan rubrik penilaian digital.
- c. Mempermudah pengelolaan, penyimpanan, dan akses data penilaian secara terpusat dalam satu sistem.
- d. Mendukung pengembangan digitalisasi layanan akademik di Departemen XYZ melalui integrasi modul penilaian pada sistem informasi akademik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi berbasis web untuk penilaian tugas akhir mahasiswa, Batasan tersebut meliputi:

- a. Penelitian ini berfokus pada proses penilaian Tugas Akhir Mahasiswa di Departemen XYZ yang mencakup 3 tahapan evaluasi yaitu kolokium, seminar hasil, dan ujian komprehensif. Penelitian tidak membahas kegiatan akademik lain di luar ketiga tahap tersebut.
- b. Pengembangan yang dilakukan pada perancangan dan implementasi modul penilaian berbasis rubrik yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Seminar dan Tugas Akhir (SISTA). Modul yang dikembangkan meliputi penginputan nilai, perhitungan otomatis, penyimpanan data, dan tampilan hasil penilaian. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan penuh seluruh fitur SISTA di luar modul penilaian.
- c. Penilaian difokuskan pada penggunaan rubrik penilaian digital sebagai acuan standar dan modul penilaian dirancang untuk digunakan oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dan staf administrasi sebagai aktor utama dalam proses penilaian. Mahasiswa hanya terlibat sebagai pihak yang menerima informasi hasil penilaian dan bukan sebagai pengguna aktif modul.

II METODE

2.1 Lokasi dan Waktu

Lokasi kegiatan penelitian proyek akhir ini dilakukan di Departemen XYZ dan Sekolah Vokasi IPB University, yang berlokasi di Jl. Kumbang No.14, RT.02/RW.06, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128. Kegiatan penelitian berlangsung dari bulan Oktober 2025 hingga April 2026. Rincian jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada lampiran 1.

2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam pengembangan Sistem Informasi Seminar dan Tugas Akhir berbasis web, pengumpulan dan analisis data dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang akurat mengenai kebutuhan pengguna, alur penilaian, serta standar penilaian yang berlaku. Proses pengumpulan dan analisis data ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian proyek akhir yaitu:

2.2.1 Wawancara

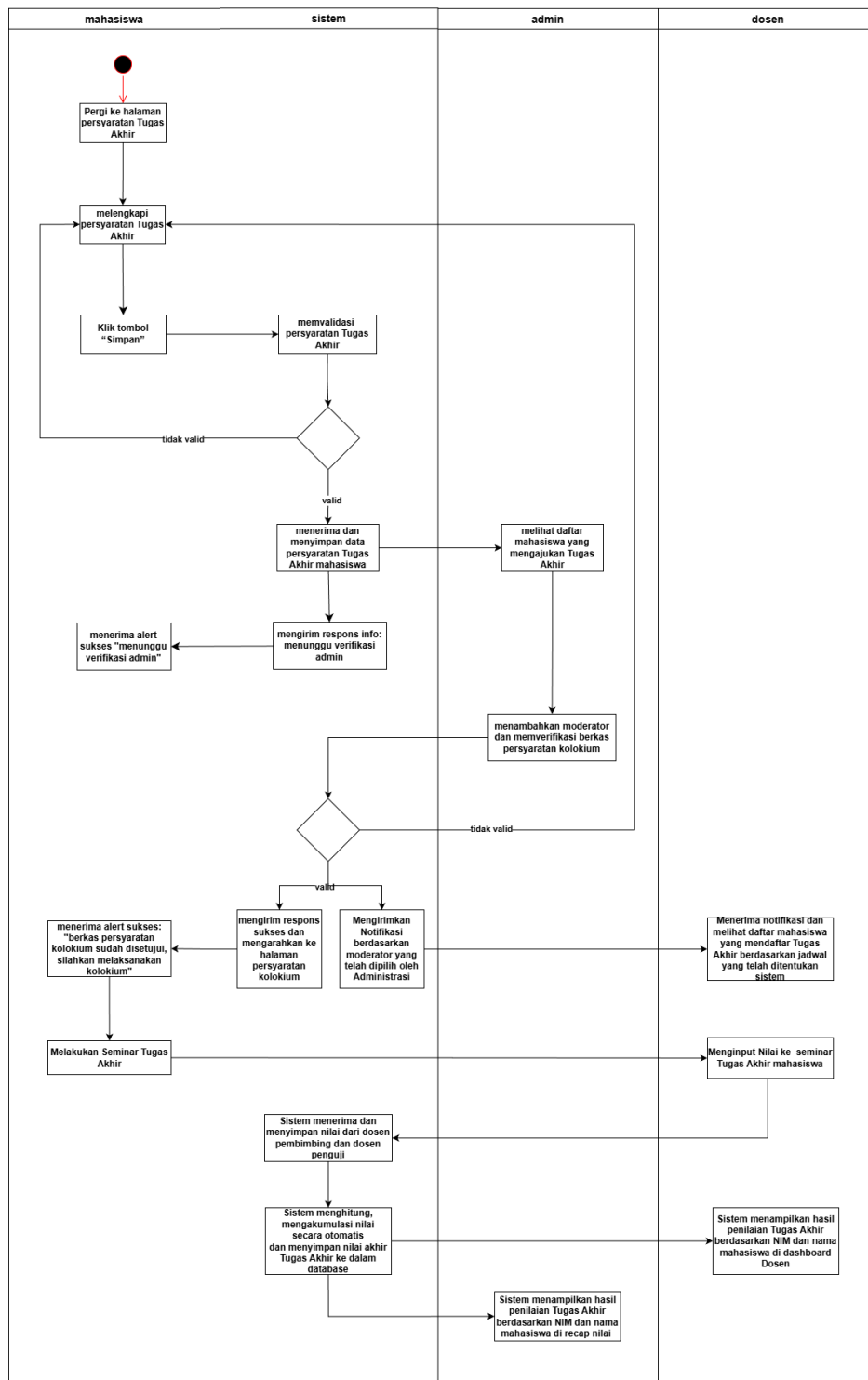
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung antara peneliti dan responden yang memiliki keterlibatan dalam topik penelitian. Teknik wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang rinci dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian (Rahmawati *et al.* 2024). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait di Departemen XYZ, seperti dosen pembimbing, dosen penguji, serta staf administrasi akademik. Wawancara difokuskan pada proses penilaian kolokium, seminar hasil dan ujian komprehensif, alur administrasi, permasalahan yang sering muncul, kebutuhan fitur dalam modul penilaian, serta kesesuaian rubrik yang digunakan pada proses evaluasi.

2.2.2 Studi Literatur

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji artikel, jurnal dan dokumen tertulis lainnya secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap topik penelitian (Khaddafi *et al.* 2025). Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku dan jurnal-jurnal yang diakses melalui Google Scholar. Fokus kajian literatur meliputi konsep pengembangan sistem informasi, metode Software Development Life Cycle (SDLC), metode prototyping, standar penilaian, sistem evaluasi penilaian berbasis rubrik. Serta penelitian sebelumnya yang membahas digitalisasi penilaian akademik.

2.3 Prosedur Kerja

2.3.1 Analisis Proses Bisnis



Gambar 1 Analisis Proses Bisnis

Pada proses bisnis pendaftaran hingga penilaian Tugas Akhir yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Seminar dan Tugas Akhir (SISTA), seluruh

tahapan dikelola secara digital dan terpusat. Proses diawali ketika mahasiswa mengakses website SISTA untuk mengajukan pendaftaran kegiatan Tugas Akhir, seperti kolokium, seminar hasil, atau ujian komprehensif, dengan melengkapi data akademik serta mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan.

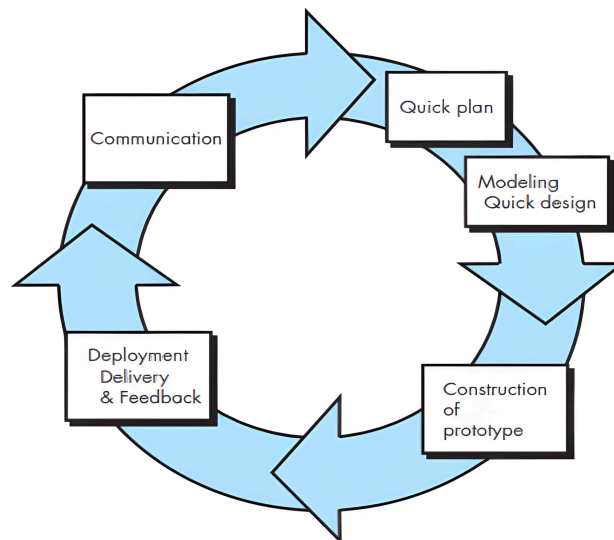
Selanjutnya, sistem melakukan validasi awal terhadap kelengkapan dan kesesuaian data yang diinput oleh mahasiswa. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data pendaftaran ke dalam basis data dan mengirimkan informasi kepada admin untuk dilakukan proses verifikasi administratif. Admin kemudian dapat melihat daftar mahasiswa yang mengajukan Tugas Akhir, memverifikasi berkas persyaratan, serta menetapkan moderator dan jadwal pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada saat kegiatan berlangsung, dosen pembimbing dan dosen penguji melakukan proses penilaian langsung melalui SISTA dengan menggunakan formulir penilaian berbasis rubrik digital yang telah disediakan oleh sistem. Penggunaan rubrik ini bertujuan untuk memastikan keseragaman kriteria dan bobot penilaian sehingga penilaian dapat dilakukan secara objektif dan konsisten.

Nilai yang dimasukkan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji selanjutnya diproses secara otomatis oleh sistem, termasuk perhitungan dan pengakumulasian nilai akhir Tugas Akhir mahasiswa. Hasil penilaian tersebut disimpan dalam basis data dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya SISTA, peran admin lebih difokuskan pada pengelolaan proses akademik dan monitoring sistem, tanpa perlu melakukan pengolahan nilai secara manual. Implementasi proses bisnis ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi risiko kesalahan input data, serta meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses penilaian Tugas Akhir di Departemen XYZ.

2.3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi *prototype* sebagai pendekatan utama dalam pengembangan Modul Penilaian Tugas Akhir dengan Rubrik Penilaian Digital. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan penelitian yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak secara bertahap dan berulang (iteratif) dengan melibatkan evaluasi langsung dari pengguna, serta memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh dosen dan staf administrasi akademik (Kustanto *et al.* 2024). Model prototipe merupakan pendekatan yang banyak digunakan karena memungkinkan pengembang dan pengguna berinteraksi secara langsung selama proses pembangunan sistem, sehingga umpan balik dapat diperoleh secara kontinu untuk menyempurnakan kebutuhan dan fungsi secara bertahap, sekaligus membantu mengidentifikasi potensi masalah pada tahap awal (Ramli *et al.* 2021). Perencanaan dan analisis yang tidak terdefinisi dengan jelas sejak awal sering menimbulkan berbagai permasalahan pada tahap pengembangan, sehingga metode *prototyping* ini sangat adaptif ketika kebutuhan sistem belum terdefinisi rinci sejak awal karena memungkinkan penyesuaian kebutuhan secara fleksibel dan terarah sepanjang proses iterasi (Purnomo 2017).



Gambar 2 Metode *Prototyping* (Syarif dan Risdiansyah 2024)

a *Communication*

Tahap komunikasi dilakukan untuk menggali kebutuhan dan permasalahan yang terjadi pada proses penilaian tugas akhir untuk prioritas sistem (Maulidia 2025). Pada tahap ini pengembang berinteraksi langsung dengan dosen pembimbing, dosen penguji, serta staf administrasi akademik melalui wawancara untuk memahami alur kerja yang berjalan, kendala yang muncul, dan menentukan skala prioritas kebutuhan sistem. Hasil komunikasi ini menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional modul penilaian tugas akhir.

b *Quick Plan*

Setelah kebutuhan awal diperoleh, tahap berikutnya adalah tahap perencanaan cepat (*Quick Plan*). Pada tahap ini dilakukan penyusunan kerangka kerja awal pengembangan sistem dengan menetapkan kebutuhan fungsional, ruang lingkup modul, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan kegiatan pengembangan. Tahap *quick plan* bertujuan untuk memberikan gambaran awal sistem yang akan dibangun sehingga proses pengembangan prototype dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Yunifa et al.). Pada tahap ini fokus diarahkan pada penyusunan rencana pengembangan yang sederhana namun jelas sehingga proses prototyping dapat berjalan lebih efektif.

c *Modeling Quick Design (MQD)*

Tahap *modeling quick design* dilakukan dengan membuat rancangan awal sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). Perancangan sistem meliputi *use case diagram* untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan

sistem, *entity relationship diagram* (ERD) untuk menggambarkan hubungan antar entitas basis data, *activity diagram* untuk memvisualisasikan alur proses sistem, serta *mockup high-fidelity* menggunakan Figma untuk menampilkan rancangan antarmuka sistem. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai struktur dan alur sistem sebelum proses implementasi prototype dilakukan (Fadila *et al.*).

d *Construction of Prototype*

Tahap *construction of prototype* merupakan tahap pembangunan *prototype* sistem berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat pada tahap *modeling quick design* (Astama dan Saputri 2023). Pada tahap ini dilakukan implementasi modul penilaian tugas akhir berbasis rubrik digital menggunakan *framework* Laravel dengan bahasa pemrograman PHP, MySQL sebagai basis data, serta HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript untuk antarmuka pengguna. Selain itu, dilakukan juga implementasi rancangan antarmuka berdasarkan *mockup high-fidelity* yang telah dibuat menggunakan Figma dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, konsistensi tampilan, dan alur navigasi pengguna. Prototype yang telah dibangun kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses pengujian dan evaluasi sistem pada tahap berikutnya.

e *Deployment, Delivery, and Feedback*

Tahap deployment, delivery, and feedback dilakukan setelah prototype modul penilaian tugas akhir selesai dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan proses evaluasi dan pengujian sistem terhadap prototype yang telah dibangun. Pengguna memberikan umpan balik terhadap fitur, tampilan antarmuka, serta fungsionalitas sistem yang kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan prototype agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (Talib *et al.* 2025). Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode *black box testing* dengan teknik *equivalence partitioning* untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa melihat struktur kode program secara internal. Pengujian dilakukan dengan menguji kesesuaian input, proses, dan output pada setiap fitur yang tersedia pada sistem. Perhitungan persentase keberhasilan dan kegagalan pengujian dilakukan menggunakan rumus yang mengacu pada penelitian (Mukhlisin *et al.* 2025) sebagai berikut:

$$\text{Persentase Lulus} = \frac{\text{Total Lulus}}{\text{Total Test Case}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Gagal} = \frac{\text{Total Gagal}}{\text{Total Test Case}} \times 100\%$$

Selain pengujian fungsional, dilakukan juga *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan. Pengujian UAT dilakukan dengan melibatkan pengguna sistem yang terdiri dari 14 dosen dan 1 admin administrasi akademik sebagai responden pengguna sistem. Responden dosen mencakup dosen pembimbing,

dosen moderator, dosen penguji dan ketua sidang yang terlibat dalam proses penilaian tugas akhir. Namun, seluruh peran tersebut dikelompokkan sebagai dosen karena memiliki alur penggunaan sistem dan proses penilaian yang sama dalam menggunakan modul penilaian berbasis rubrik digital. Evaluasi dilakukan melalui pernyataan yang diisi langsung oleh pengguna akhir untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Pernyataan dalam kuesioner dikelompokkan ke dalam beberapa aspek penilaian, yaitu *functionality*, *reliability*, *usability*, dan *efficiency*. Setiap pernyataan dinilai menggunakan Likert 1-5, dengan keterangan nilai 5 untuk sangat baik, 4 untuk baik, 3 untuk cukup, 2 untuk kurang baik, dan 1 untuk tidak baik.

Perhitungan hasil UAT dilakukan menggunakan rumus yang mengacu pada penelitian (Wulandari et al. 2023) persentase skor aktual sebagai berikut:

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Skor aktual merupakan total seluruh skor jawaban responden dari kuesioner yang telah diberikan.
2. Skor ideal merupakan skor maksimum yang diperoleh apabila seluruh responden memilih nilai tertinggi pada setiap pernyataan.

Hasil persentase kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Skor Persentase UAT (Wulandari et al. 2023)

% Jumlah Skor	Kriteria
20,00% - 36,00%	Tidak Baik
36,01% - 52,00%	Kurang Baik
52,01% - 68,00%	Cukup
68,01% - 84,00%	Baik
84,01% - 100%	Sangat Baik

Hasil pengujian dan umpan balik pengguna kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pada iterasi berikutnya.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Iterasi 1

3.2.1 *Communication*

Pada tahap communication dilakukan proses identifikasi kebutuhan sistem melalui wawancara dengan dosen dan staf administrasi akademik di Departemen XYZ. Wawancara dilakukan untuk memahami alur penilaian tugas akhir yang sedang berjalan, kendala yang sering terjadi, serta kebutuhan pengguna terhadap sistem penilaian yang akan dikembangkan. Untuk memperoleh informasi tersebut, wawancara dilakukan menggunakan beberapa pertanyaan yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana proses penilaian tugas akhir yang sedang berjalan pada saat ini mulai dari kolokium, seminar hasil, hingga ujian komprehensif di departemen XYZ?
2.	Kendala apa saja yang paling sering terjadi selama proses penilaian tugas akhir?
3.	Apakah proses penilaian yang dilakukan oleh dosen saat ini sudah menggunakan standar atau rubrik penilaian yang sama?
4.	Apakah admin administrasi akademik mengalami kesulitan dalam mengelola dan merekap data penilaian?
5.	Bagaimana proses penyimpanan data hasil penilaian tugas akhir yang dilakukan saat ini?
6.	Apakah dosen atau mahasiswa pernah mengalami kesulitan dalam mengakses hasil penilaian tugas akhir?
7.	Menurut Bapak/ibu, apakah sistem penilaian tugas akhir saat ini sudah berjalan secara efektif dan efisien?

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa proses penilaian tugas akhir masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas atau file terpisah yang kemudian direkap oleh admin menggunakan Microsoft Excel. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, seperti keterlambatan proses penilaian, potensi kesalahan rekapitulasi nilai (human error), serta perbedaan cara penilaian antar dosen karena belum adanya standar penilaian yang terstruktur. Selain itu, proses penyimpanan dan akses data penilaian masih belum terpusat sehingga menyulitkan dosen maupun admin dalam melakukan monitoring dan pengelolaan data penilaian tugas akhir. Permasalahan serupa juga ditemukan pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem penilaian berbasis kertas rentan terhadap inkonsistensi dan membutuhkan waktu rekapitulasi yang lebih lama dibandingkan sistem digital (Soekamto et al. 2023). Oleh karena itu, diperlukan modul penilaian berbasis rubrik digital yang mampu mendukung proses penilaian secara lebih terstruktur, konsisten, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Seminar dan Tugas Akhir (SISTA).

Hasil identifikasi aktor menunjukkan terdapat 2 aktor utama, yaitu Dosen (dosen pembimbing, dosen penguji dan ketua sidang) serta admin Administrasi

Akademik. Dosen berperan dalam memberikan penilaian menggunakan rubrik digital, sedangkan Admin bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan verifikasi. Mahasiswa tidak terlibat secara langsung dalam penggunaan modul, melainkan hanya sebagai pihak yang menerima hasil penilaian.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh berbagai kebutuhan sistem yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk user story untuk memetakan kebutuhan fungsional berdasarkan perspektif pengguna. User story dituliskan menggunakan format “Sebagai ... saya ingin ... sehingga ...” untuk menjelaskan peran pengguna, fungsi yang dibutuhkan, serta tujuan atau manfaat dari fitur yang akan dikembangkan (Andipradana dan Dwi Hartomo 2021). Berikut adalah daftar user story yang berhasil dikumpulkan.

Tabel 3 *User Story* Iterasi 1

<i>User</i>	<i>User Story</i>
Dosen	1. Sebagai dosen, saya ingin melihat dasbor yang menampilkan daftar jadwal tugas akhir, sehingga saya mengetahui penilaian yang harus diselesaikan. 2. Sebagai dosen, saya ingin mengakses jadwal tugas akhir mahasiswa, sehingga saya dapat mempersiapkan penilaian tepat waktu 3. Sebagai dosen, saya ingin melihat daftar penilaian yang telah saya lakukan, sehingga saya dapat memantau progress penilaian 4. Sebagai dosen, saya ingin mengisi penilaian berdasarkan rubrik digital, sehingga penilaian saya konsisten dan terstandar 5. Sebagai dosen, saya ingin melihat detail hasil penilaian, sehingga saya dapat meninjau kembali nilai yang telah diberikan
Admin	1. Sebagai admin, saya ingin melihat daftar rubrik penilaian, sehingga saya dapat memantau rubrik yang tersedia 2. Sebagai admin, saya ingin membuat rubrik penilaian baru, sehingga dosen memiliki acuan kriteria yang sesuai jenis kegiatan 3. Sebagai admin, saya ingin mengedit rubrik penilaian, sehingga kriteria dan bobot dapat disesuaikan bila diperlukan 4. Sebagai admin, saya ingin mengelola data penilaian mahasiswa, sehingga data nilai tersimpan terpusat dan mudah diakses
Dosen & Admin	1. Sebagai pengguna, saya ingin dapat login ke sistem, sehingga saya dapat mengakses modul penilaian dengan aman 2. Sebagai pengguna, saya ingin dapat logout dari sistem, sehingga keamanan akun terjaga

3.2.2 *Quick plan*

Pada tahap *quick plan* iterasi pertama, dilakukan penyusunan kebutuhan sistem berdasarkan hasil analisis pada tahap *communication*. Tahap ini menetapkan ruang lingkup pengembangan yang difokuskan pada modul penilaian tugas akhir berbasis rubrik, serta mengidentifikasi peran setiap aktor agar pembagian tugas dalam sistem menjadi lebih jelas. Identifikasi kebutuhan fungsional dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan *user story* yang telah dirumuskan secara spesifik dan terukur agar dapat dijadikan acuan dalam tahap perancangan dan implementasi sistem (Yunifa *et al.*)

Dari proses perencanaan tersebut diperoleh 13 kebutuhan fungsional yang mencakup aktivitas utama dalam modul penilaian, mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan jadwal dan penilaian tugas akhir oleh dosen menggunakan rubrik digital, hingga pengelolaan rubrik dan rekap data penilaian oleh admin. Penetapan 13 kebutuhan fungsional ini secara langsung mendukung tujuan penelitian kedua, yaitu mengembangkan modul penilaian Tugas Akhir yang terintegrasi secara fungsional dengan SISTTA, sehingga seluruh proses pencatatan, penilaian, dan pelaporan dapat berjalan dalam satu sistem terpusat. Kebutuhan fungsional tersebut dijabarkan secara rinci pada Tabel 2 berikut.

Tabel 4 Kebutuhan Fungsional Iterasi Pertama

Kode	Nama Fungsi	Deskripsi	Aktor
KF-01	<i>Login</i>	Pengguna dapat melakukan login ke dalam sistem menggunakan username dan password	Semua Aktor
KF-02	Melihat Dasbor	Dosen dapat mengakses halaman dasbor yang menampilkan daftar jadwal tugas akhir mahasiswa yang perlu dinilai	Dosen
KF-03	Melihat Jadwal	Dosen dapat mengakses halaman jadwal tugas akhir untuk melihat detail jadwal pelaksanaan kegiatan	Dosen
KF-04	Melihat Daftar Penilaian	Dosen dapat melihat daftar penilaian berserta statusnya	Dosen
KF-05	Membuat Penilaian	Dosen dapat melakukan penilaian berdasarkan rubrik digital yang telah ditetapkan oleh admin	Dosen
KF-06	Melihat Detail Penilaian	Dosen dapat melihat detail hasil penilaian yang telah diberikan, mencakup nilai per kriteria, dan nilai akhir.	Dosen
KF-07	Melihat Profil	Dosen dapat melihat informasi terkait data pribadi	Dosen

Kode	Nama Fungsi	Deskripsi	Aktor
KF-08	Melihat Daftar Rubrik	mereka Admin dapat melihat daftar rubrik penilaian yang tersedia beserta detail kriteria dan bobotnya	Admin
KF-09	Membuat rubrik	Admin dapat menambahkan rubrik penilaian baru sesuai jenis kegiatan (kolokium, seminar, atau ujian komprehensif).	Admin
KF-10	Mengedit rubrik	Admin dapat mengedit rubrik penilaian yang sudah ada apabila terdapat perubahan standar penilaian.	Admin
KF-11	Melihat Rekapitulasi Penilaian	Admin dapat melihat penilaian seluruh mahasiswa	Admin
KF-12	Melihat detail Rekapitulasi Penilaian	Admin dapat melihat detail data penilaian mahasiswa, mencakup melihat rekap nilai mahasiswa dari seluruh dosen penilai.	
KF-13	Logout	Pengguna dapat melakukan logout untuk mengakhiri sesi dan menjaga keamanan akun	Semua Aktor

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan modul meliputi bahasa pemrograman PHP (*Hypertext Preprocessor*) dengan *framework* Laravel sebagai teknologi yang digunakan, HTML, CSS, Bootstrap, dan Javascript untuk antarmuka pengguna, MySQL sebagai basis data, serta Figma untuk perancangan antarmuka sistem. Pemilihan Laravel sebagai *framework* utama didasarkan pada kemampuannya dalam mendukung pengembangan aplikasi web yang terstruktur, skalabel dan aman, serta memiliki ekosistem yang lengkap untuk pengembangan sistem informasi berbasis web

3.2.3 Modeling quick design

Pada tahap *modeling quick design* dilakukan pembuatan rancangan awal sistem menggunakan pendekatan *Unified Modeling Language* (UML) untuk memvisualisasikan alur proses, interaksi antar aktor, serta struktur data dalam modul penilaian tugas akhir. Hasil perancangan meliputi *usecase diagram*, *entity relationship diagram* (ERD), *activity diagram*, dan rancangan antarmuka (*mockup high-fidelity*) sebagai dasar pembangunan *prototype*.

Struktur basis data divisualisasikan melalui *entity relationship diagram* (ERD) pada Gambar 4. Dalam ERD tersebut, terdapat entitas penilaian yang berperan sebagai pusat relasi yang menghubungkan 3 entitas utama, yaitu *staff_dept* sebagai dosen penilai, *rubrik* sebagai standar kriteria penilaian, dan *syarat_ujian* sebagai data pengajuan tugas akhir mahasiswa seperti, kolokium, seminar hasil dan ujian komprehensif. Entitas *staff_dept* digunakan untuk menyimpan data seluruh staf departemen yang terlibat dalam sistem, termasuk dosen pembimbing, dosen penguji, dosen moderator, ketua sidang, maupun admin administrasi akademik. Oleh karena itu, entitas ini memiliki relasi yang berbeda sesuai peran masing-masing pengguna dalam proses tugas akhir. Proses pengajuan tugas akhir melibatkan mahasiswa sebagai pengaju ujian tugas akhir, admin akademik sebagai pemeriksa persyaratan dan dosen penilai yang menilai ujian akhir mahasiswa.

Activity diagram login yang dapat dilihat pada **Lampiran 1** menggambarkan proses autentikasi dosen dan admin akademik sebelum mengakses sistem. Pada proses tersebut, dosen dan admin memasukkan username dan password, kemudian sistem melakukan validasi data. Jika data valid, maka dosen diarahkan ke halaman dasbor dosen dan admin diarahkan ke halaman dasbor admin, sedangkan jika data tidak valid maka sistem akan menampilkan pesan *error* dan akan diarahkan ke halaman login kembali untuk mengisi data yang valid.

Activity diagram dasbor dosen yang dapat dilihat pada **Lampiran 2** menggambarkan proses ketika dosen mengakses halaman dasbor untuk melihat informasi terkait tugas akhir mahasiswa yang perlu dinilai. Sistem akan menampilkan daftar kegiatan dan informasi penilaian yang harus diisi oleh dosen

Activity diagram jadwal tugas akhir yang dapat dilihat pada **Lampiran 3** menggambarkan proses dosen ketika melihat jadwal pelaksanaan tugas akhir mahasiswa.

Activity diagram daftar penilaian yang dapat dilihat pada **Lampiran 4** menunjukkan proses ketika dosen melihat daftar penilaian mahasiswa beserta status penilaian. Sistem akan menampilkan informasi apakah penilaian sudah dilakukan atau belum diisi oleh dosen penilai, apabila belum dinilai maka akan diarahkan ke halaman penilaian dan apabila sudah dinilai maka akan diarahkan ke halaman detail penilaian

Activity diagram membuat penilaian yang dapat dilihat pada **Lampiran 5** menggambarkan proses dosen dalam memberikan penilaian berdasarkan rubrik digital yang disediakan. Dosen dapat memilih mahasiswa yang akan dinilai, kemudian sistem akan menampilkan formulir penilaian beserta kriteria dan bobot penilaian yang telah ditentukan.

Activity Diagram detail penilaian yang dapat dilihat pada **Lampiran 6** menggambarkan proses dosen dalam melihat detail penilaian mahasiswa. Sistem menampilkan rincian nilai pada setiap kriteria penilaian beserta hasil akhir yang yang diperoleh mahasiswa

Activity diagram profil dosen yang dapat dilihat pada **Lampiran 7** menunjukkan proses dosen ketika mengakses halaman profil dosen untuk melihat profil pribadinya

Activity diagram daftar rubrik penilaian yang dapat dilihat pada **Lampiran 8** menggambarkan proses admin dalam melihat daftar rubrik penilaian yang tersedia pada sistem. Admin juga dapat melihat detail kriteria dan bobot penilaian pada setiap rubrik.

Activity diagram tambah rubrik penilaian yang dapat dilihat pada **Lampiran 9** menunjukkan proses admin dalam menambahkan rubrik penilaian baru yang sesuai dengan jenis ujian tugas akhir yang digunakan pada sistem.

Activity diagram edit rubrik penilaian yang dapat dilihat pada **Lampiran 10** menggambarkan proses admin dalam mengubah data rubrik penilaian apabila terdapat perubahan standar atau kriteria penilaian.

Activity diagram rekapitulasi data penilaian yang dapat dilihat pada **Lampiran 11** menunjukkan proses admin dalam melihat rekap data penilaian mahasiswa dari seluruh dosen penilai. Sistem menampilkan hasil rekapitulasi nilai dan detail penilaian mahasiswa.

Activity Diagram detail rekapitulasi data penilaian **Lampiran 12**

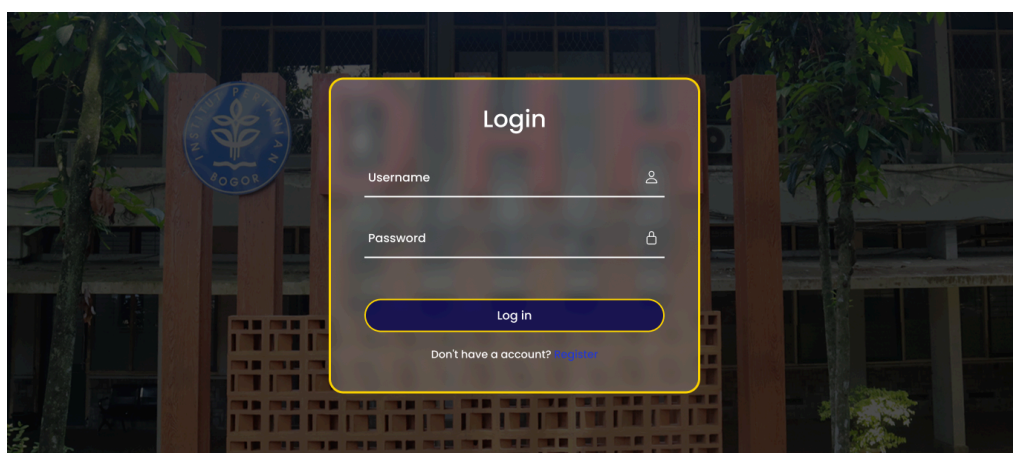
Activity Diagram Logout yang dapat dilihat pada **Lampiran 13** menggambarkan proses dosen dan admin dalam mengakhiri sesi penggunaan sistem. Setelah dosen dan admin menekan tombol *logout*, sistem akan menghapus sesi login dan mengarahkan dosen dan admin kembali ke halaman login.

Perancangan sistem juga mencakup pembuatan rancangan antarmuka dalam bentuk *mockup high-fidelity* menggunakan Figma yang dapat dilihat pada **Lampiran 16-27**. Penggunaan *high-fidelity* membantu dalam memvisualisasikan elemen desain seperti warna, tipografi, ikon, navigasi serta alur penggunaan sistem sehingga memudahkan proses evaluasi dan validasi di tahap pengembangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *high-fidelity prototype* merupakan model desain interaktif yang menampilkan elemen visual, alur navigasi, dan perilaku antarmuka yang sangat mirip dengan aplikasi sebenarnya sehingga dapat membantu proses evaluasi desain dan mengurangi kesalahan pada tahap *construction of prototype* (Haris et al.).

3.2.4 Construction of Prototype

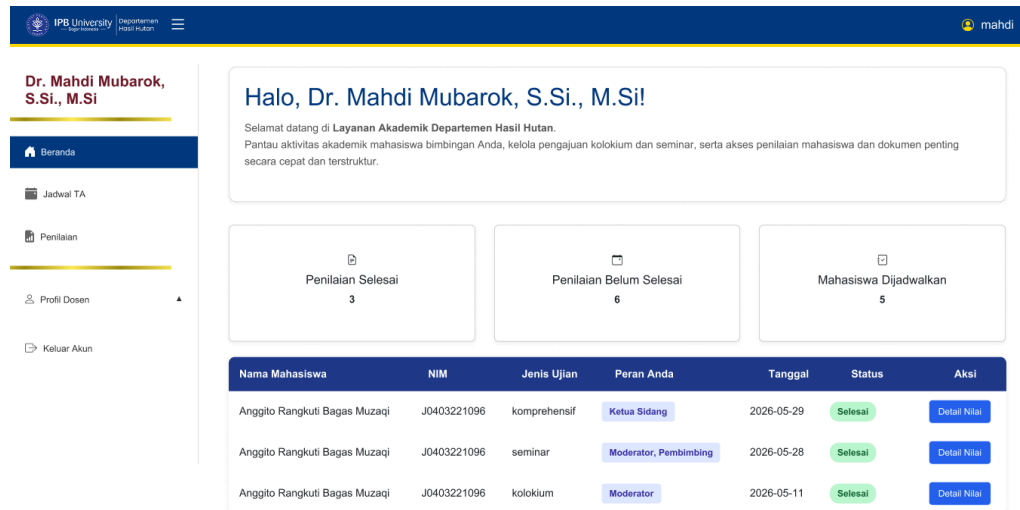
Tahap *construction of prototype* merupakan tahap implementasi sistem secara nyata berdasarkan rancangan yang telah dihasilkan pada tahap modeling quick design. Pada iterasi pertama ini, pembangunan sistem dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu perancangan antarmuka *high-fidelity* menggunakan Figma dan implementasi kode sistem berbasis web. Perancangan antarmuka *high-fidelity* dilakukan terlebih dahulu sebagai acuan visual yang akurat sebelum masuk ke tahap implementasi kode. Berbeda dengan wireframe yang dihasilkan pada tahap modeling quick design, *mockup high-fidelity* menampilkan elemen desain yang lebih lengkap dan detail seperti skema warna, tipografi, ikon, dan tata letak yang mencerminkan tampilan sistem sesungguhnya (Haris et al. 2025). Seluruh rancangan antarmuka menggunakan skema warna utama biru tua (#1B3A6B) yang mencerminkan identitas institusi IPB University, dikombinasikan dengan warna putih sebagai latar konten untuk menjaga keterbacaan, serta navigasi yang dirancang secara konsisten pada panel kiri di seluruh halaman.

Implementasi kode sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel sebagai teknologi utama pengembangan backend. Laravel dipilih karena kemampuannya dalam mendukung pengembangan aplikasi web yang terstruktur, skalabel, dan aman, serta memiliki ekosistem yang lengkap untuk pengembangan sistem informasi berbasis web. Antarmuka pengguna dibangun menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript, sementara MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data. Sistem mengimplementasikan mekanisme kontrol akses berbasis peran (role-based access control) menggunakan middleware auth pada Laravel yang memastikan seluruh halaman hanya dapat diakses oleh pengguna dengan sesi aktif dan sesuai perannya. Implementasi pada iterasi pertama mencakup seluruh 13 kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut.



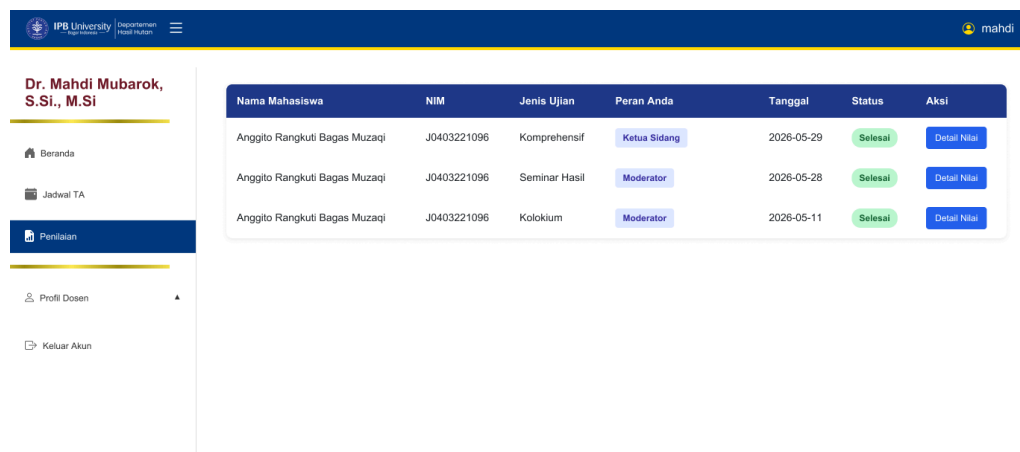
Gambar 5 Halaman Login

Gambar 5 menampilkan halaman login yang merupakan pintu masuk utama sistem bagi seluruh pengguna. Halaman ini diimplementasikan menggunakan fitur autentikasi bawaan Laravel (*Auth*) yang memverifikasi username dan password pengguna terhadap data yang tersimpan di database. Jika kredensial yang dimasukkan valid, sistem membuat sesi pengguna dan mengarahkan ke halaman dasbor sesuai perannya, yaitu dasbor dosen untuk pengguna dengan role dosen atau dasbor admin untuk pengguna dengan role admin administrasi akademik. Apabila username atau password yang dimasukkan tidak sesuai, maupun salah satu atau keduanya dikosongkan, sistem menampilkan pesan error dan pengguna tetap berada di halaman login tanpa sesi yang terbuat.



Gambar 6 Halaman Dasbor Dosen

Gambar 6 menampilkan halaman dasbor dosen yang menjadi halaman utama setelah login. Dasbor menampilkan ringkasan jumlah penilaian yang telah selesai, belum selesai, dan jumlah mahasiswa yang dijadwalkan, serta tabel daftar jadwal tugas akhir dengan tombol aksi dinamis berdasarkan status penilaian. Implementasi dasbor ini menjawab salah satu keluhan utama yang ditemukan pada tahap communication, di mana dosen sebelumnya tidak memiliki cara mudah untuk memantau progress penilaian. Dengan adanya dasbor terpusat, dosen dapat langsung mengetahui penilaian mana yang masih harus diselesaikan tanpa perlu menghubungi admin secara manual.



Gambar 7 Halaman Jadwal Tugas Akhir

Gambar 7 menampilkan halaman jadwal tugas akhir yang memuat informasi lengkap pelaksanaan kegiatan mahasiswa yang ditugaskan kepada dosen bersangkutan. Sistem mengimplementasikan fitur pencarian nama mahasiswa secara dinamis. Fitur ini menggantikan proses koordinasi manual yang sebelumnya dilakukan melalui pemberitahuan terpisah, sehingga meningkatkan efisiensi akses informasi bagi dosen penilai.

Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Ujian	Peran Anda	Tanggal	Status	Aksi
Anggito Rangkuti Bagus Muzaqi	J0403221096	Komprehensif	Ketua Sidang	2026-05-29	Selesai	Detail Nilai
Anggito Rangkuti Bagus Muzaqi	J0403221096	Seminar Hasil	Moderator	2026-05-28	Selesai	Detail Nilai
Anggito Rangkuti Bagus Muzaqi	J0403221096	Kolokium	Moderator	2026-05-11	Selesai	Detail Nilai

Gambar 8 Halaman Daftar Penilaian

Gambar 8 menampilkan halaman daftar penilaian yang menampilkan seluruh mahasiswa yang menjadi tanggung jawab penilaian dosen beserta status penilaiannya. Sistem membedakan status dengan indikator warna dan tombol aksi yang berbeda antara mahasiswa yang sudah dan belum dinilai. Fitur ini berkontribusi langsung pada peningkatan transparansi proses penilaian, karena dosen dapat memantau progress penilaian mereka sendiri secara mandiri tanpa bergantung pada rekap manual dari admin.

Informasi Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Anggito Rangkuti Bagus Muzaqi
NIM : J0403221096
Judul Tugas Akhir : Bagus Handsome
Jenis Ujian : seminar

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)
1	Efektifitas dan Kejelasan (cara penyajian presentasi)	10	Pilih
2	Sistematika Penyajian (materi presentasi)	10	Pilih
3	Penampilan dan Sikap	10	Pilih
4	Pemahaman Latar Belakang dan Perumusan Masalah	10	Pilih
5	Kemampuan dasar terkait & Landasan Teori.	10	Pilih
6	Pemahaman Metoda Penelitian & Penguasaan Hasil penelitian	20	Pilih
7	Penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah	10	Pilih
8	Penulisan Latar Belakang & Perumusan Masalah	10	Pilih
9	Engagement (Keselarasan Antar Kalimat, Antar Paragraf dan Antar Bab)	10	Pilih

Catatan / Saran Perbaikan

Tulis catatan penilaian di sini...

[Batal](#) [Simpan Nilai](#)

Gambar 9 Halaman Membuat Penilaian

Gambar 9 menampilkan halaman membuat penilaian yang merupakan inti dari modul yang dikembangkan. Sistem mengimplementasikan formulir

penilaian berbasis rubrik digital yang mengambil data kriteria dan bobot secara otomatis dari database sesuai jenis kegiatan yang sedang dinilai (kolokium, seminar hasil, atau ujian komprehensif), sehingga dosen tidak perlu mengatur kriteria secara manual. Sistem juga mengimplementasikan perhitungan nilai akhir secara otomatis berdasarkan perkalian nilai dan bobot setiap kriteria. Implementasi fitur ini secara langsung menjawab rumusan masalah pertama, yaitu merancang rubrik penilaian digital yang dapat diterapkan secara konsisten oleh multiple assessor. Dengan rubrik yang sudah terstandarisasi dan kriteria yang muncul otomatis sesuai jenis kegiatan, seluruh dosen penilai menggunakan acuan yang sama sehingga subjektivitas penilaian dapat diminimalkan. Selain itu, otomatisasi perhitungan nilai menghilangkan risiko kesalahan kalkulasi manual yang sebelumnya menjadi permasalahan dalam proses rekap menggunakan Microsoft Excel.

Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si

Informasi Mahasiswa

Nama Mahasiswa	: Anggito Rangkti Bagus Muzaqi
NIM	: J0403221096
Judul Tugas Akhir	: -
Jenis Ujian	: komprehensif
Nilai Akhir	: 80.00

Hasil Penilaian

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai
1	Penampilan dan Sikap	10	4 - Sangat Baik
2	Pengetahuan Dasar Terkait	30	3 - Baik
3	Pemahaman Latar Belakang dan Perumusan Masalah Tugas Akhir	10	2 - Cukup
4	Pemahaman Metoda Penelitian & Penguasaan Pembahasan dan Hasil (termasuk Kesimpulan dan Saran)	30	4 - Sangat Baik
5	Penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah	10	4 - Sangat Baik
6	Engagement (Kesesuaian Antar Kalimat, Antar Paragraf dan Antar Bab)	10	1 - Kurang

Total Nilai Akhir: 80.00

Catatan / Saran Perbaikan

abc

Rekap Nilai Dosen

No	Nama Dosen	Jenis Ujian	Peran	Nilai Akhir
1	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Jaya Wistara, M.S.	Komprehensif	Pembimbing 1	25.00
2	Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si	Komprehensif	Moderator	80.00

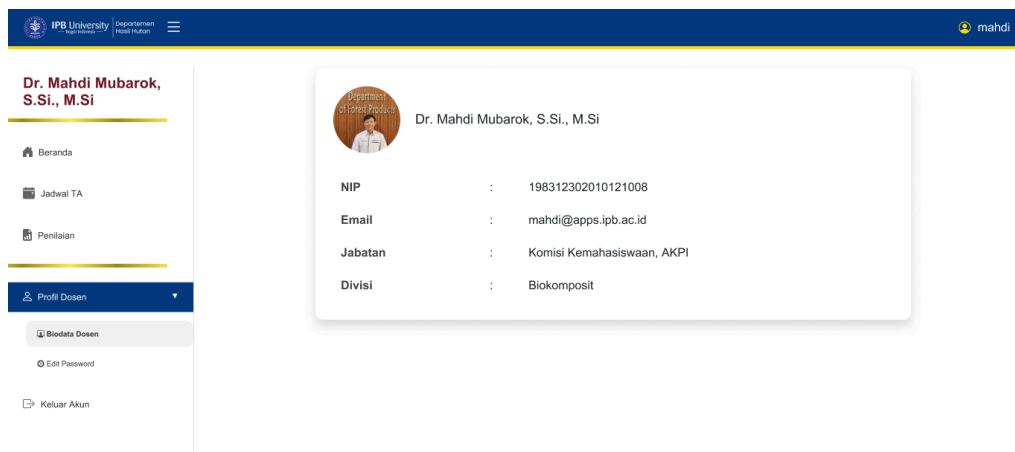
Total Nilai: 105.00
Akumulasi Nilai: 52.50

[Kembali](#)

Gambar 10 Halaman Detail Penilaian

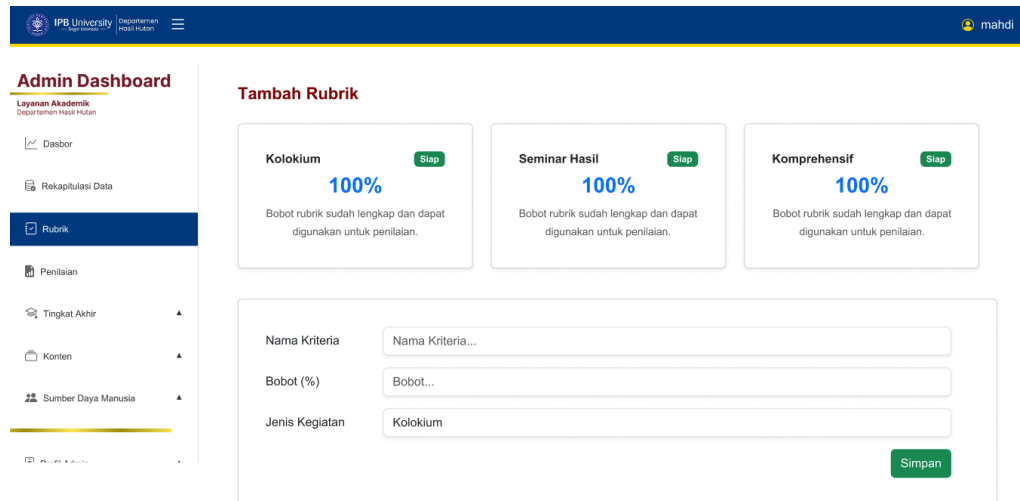
Gambar 10 menampilkan halaman detail penilaian yang menyajikan rincian lengkap hasil penilaian, termasuk rekap nilai dari seluruh dosen penilai yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Rekap nilai seluruh dosen penilai

memuat informasi nama dosen, peran dalam penilaian, jenis kegiatan, dan nilai akhir masing-masing, sehingga dosen dapat melihat gambaran lengkap penilaian secara transparan. Fitur ini mendukung mekanisme multiple assessor yang menjadi salah satu kontribusi utama penelitian ini dibandingkan sistem penilaian sebelumnya yang belum menyediakan mekanisme konsolidasi nilai dari beberapa penilai secara terintegrasi.



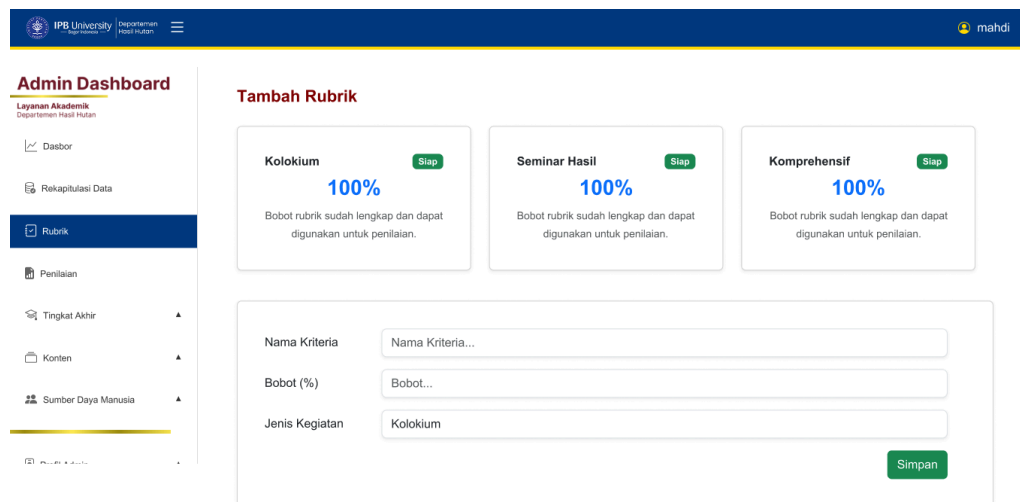
Gambar 11 Halaman Profil Dosen

Gambar 11 menampilkan halaman profil dosen yang digunakan untuk menampilkan informasi data dosen yang sedang login, seperti foto profil, NIP, email, jabatan, dan divisi. Data tersebut diambil dari tabel `staff_dept` berdasarkan ID pengguna aktif. Pada modul ini, dosen tidak diberikan akses untuk mengubah data profil karena informasi tersebut merupakan bagian dari struktur organisasi departemen yang dikelola langsung oleh admin administrasi akademik, sehingga pembatasan dilakukan untuk menjaga konsistensi dan validitas data pada sistem. Dosen hanya dapat melakukan perubahan password, dimana sistem memverifikasi password lama menggunakan fungsi `Hash::check` pada Laravel sebelum menyimpan password baru yang terenkripsi menggunakan `bcrypt`. Seluruh halaman profil dilindungi oleh middleware autentikasi Laravel sehingga hanya dapat diakses oleh pengguna dengan sesi aktif.



Gambar 12 Halaman Daftar Rubrik Penilaian

Gambar 12 menampilkan halaman daftar rubrik penilaian yang diimplementasikan khusus untuk admin administrasi akademik. Sistem mengambil seluruh data rubrik dari database dan menampilkannya dalam format tabel yang memuat nomor urut, nama kriteria, bobot penilaian dalam persentase, jenis kegiatan, serta tombol aksi edit dan hapus untuk setiap rubrik. Halaman ini juga dilengkapi fitur pencarian rubrik berdasarkan nama kriteria dan tombol Tambah Data untuk menambahkan rubrik baru, apabila belum ada rubrik yang dibuat, sistem menampilkan pesan informasi pada tabel bahwa belum ada data rubrik yang tersedia.



Gambar 13 Halaman Tambah Rubrik Penilaian

Gambar 13 menampilkan halaman tambah rubrik penilaian yang diimplementasikan untuk memungkinkan admin menambahkan kriteria penilaian baru ke dalam sistem. Formulir tambah rubrik memuat kolom nama kriteria, bobot dalam persentase, dan jenis kegiatan (kolokium, seminar hasil, atau ujian komprehensif). Sistem mengimplementasikan indikator persentase

bobot di bagian atas formulir yang menampilkan akumulasi bobot per jenis kegiatan sehingga admin dapat memantau total bobot yang sudah dimasukkan. Validasi sisi server memastikan total bobot per jenis kegiatan tidak melebihi dan tidak kurang dari 100% sebelum data rubrik baru disimpan ke database. Apabila total bobot tidak sesuai ketentuan, sistem menampilkan pesan error dan rubrik tidak tersimpan.

Admin Dashboard
Layanan Akademik
Departemen Hutan

Dasbor
Rekapitulasi Data
Rubrik
Penilaian
Tingkat Akhir
Konten
Sumber Daya Manusia

Ubah Rubrik

Kolokium	Seminar Hasil	Komprehensif
100%	100%	100%
Bobot rubrik sudah lengkap dan dapat digunakan untuk penilaian.	Bobot rubrik sudah lengkap dan dapat digunakan untuk penilaian.	Bobot rubrik sudah lengkap dan dapat digunakan untuk penilaian.

Nama Kriteria

Bobot (%)

Jenis Kegiatan

Simpan

Gambar 14 Halaman Edit Rubrik Penilaian

Gambar 14 menampilkan halaman edit rubrik penilaian yang diimplementasikan untuk memungkinkan admin mengubah data rubrik yang sudah ada. Sistem menampilkan formulir edit yang telah terisi dengan data rubrik yang dipilih sehingga admin hanya perlu mengubah bagian yang diperlukan tanpa harus mengisi ulang seluruh data. Sistem menerapkan validasi yang sama dengan fitur tambah rubrik, yaitu memastikan konsistensi total bobot per jenis kegiatan tetap terjaga setelah perubahan dilakukan. Perubahan data yang valid diperbarui pada tabel rubrik dan sistem menampilkan pesan validasi berhasil setelah data berhasil diperbarui.

Admin Dashboard
Layanan Akademik
Departemen Hasil Belajar

Penilaian Mahasiswa

Cari mahasiswa atau NIM... [Cari](#)

NIM	Nama Mahasiswa	Kolokium	Seminar Hasil	Komprehensif	Aksi
J0403221096	Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	83.75	92.50	52.50	Detail
J0403221043	Hasna Nabillah Widiani	-	-	-	Belum ada penilaian
J0403221096	Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	83.75	92.50	52.50	Detail
J0403221043	Hasna Nabillah Widiani	-	-	-	Belum ada penilaian
J0403221096	Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	83.75	92.50	52.50	Detail
J0403221043	Hasna Nabillah Widiani	-	-	-	Belum ada penilaian

Gambar 15 Halaman Rekapitulasi data Penilaian

Gambar 15 menampilkan halaman rekapitulasi data penilaian yang diimplementasikan khusus untuk admin guna memantau seluruh data penilaian mahasiswa secara terpusat. Sistem menampilkan rekap nilai seluruh mahasiswa dalam satu tabel terpadu yang memuat NIM, nama mahasiswa, nilai kolokium, nilai seminar hasil, dan nilai ujian komprehensif. Sistem mengimplementasikan fitur pencarian penilaian berdasarkan nama mahasiswa. Ketika admin menekan tombol Detail pada salah satu baris mahasiswa, sistem mengarahkan ke halaman detail rekapitulasi yang menampilkan rincian penilaian per kegiatan, komponen rubrik beserta bobotnya, nilai dari tiap dosen penilai, dan rata-rata nilai akhir pada setiap kegiatan secara terstruktur.

Fitur logout diimplementasikan menggunakan metode `Auth::logout()` pada Laravel yang mengakhiri sesi pengguna secara aman dan menghapus seluruh data sesi yang tersimpan. Setelah proses logout berhasil, sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Selain itu, sistem mengimplementasikan proteksi route menggunakan middleware auth pada seluruh halaman sistem sehingga apabila pengguna mencoba mengakses halaman sistem melalui URL secara langsung tanpa sesi aktif, sistem secara otomatis mengalihkan pengguna ke halaman login.

3.2.5 *Deployment, delivery and feedback*

Tahap *deployment, delivery and feedback* merupakan tahap terakhir dalam satu siklus iterasi pada metode *prototyping*. Pada tahap ini *prototype* yang telah dikembangkan pada *construction of prototype* diserahkan kepada pengguna untuk di evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pengujian fungsional menggunakan metode *black box testing* dengan teknik *equivalence partitioning* untuk memverifikasi bahwa setiap fungsi sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Serta *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Pengujian UAT dilakukan dengan melibatkan dosen dan admin akademik sebagai pengguna sistem melalui pengisian kuesioner berdasarkan aspek *functionality, reliability, usability*, dan

efficiency. Hasil evaluasi dan umpan balik pengguna kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan dan mengembangkan sistem pada iterasi selanjutnya.

Pengujian *black box testing* dengan teknik *equivalence partitioning* dilakukan dengan membagi data masukan pada setiap fungsi ke dalam kelas-kelas ekuivalen yang mempresentasikan kondisi valid atau tidak valid suatu fungsi. Setiap kelas ekuivalen diuji menggunakan satu kasus uji yang representatif sehingga pengujian dapat dilakukan secara sistematis dan efisien. Teknik *equivalence partitioning* menghasilkan lebih dari 1 *test case* per fungsi bergantung pada jumlah kelas ekuivalen yang dapat diidentifikasi dari setiap fungsi tersebut (). Pengujian pada iterasi pertama ini menghasilkan 41 *test case* yang mencakup 13 kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan pada Tabel 2.

Tabel 3 *Black Box Testing Equivalence Partitioning* Iterasi Pertama

No.	Test Code	Fungsi	Kelas Ekuivalen	Skenario Uji	Expected Output	Hasil
1.	TC-01	Login	Valid	<i>Username</i> dan <i>password</i> terdaftar dan valid	Sistem menerima kredensial, pengguna diarahkan ke dasbor sesuai peran (dosen/admin)	Valid
2.	TC-02	Login	Tidak Valid	<i>Username</i> terdaftar dan <i>password</i> salah	Sistem menampilkan pesan <i>error</i> ' <i>Username</i> atau <i>password</i> salah', pengguna tetap di halaman login	Valid
3.	TC-03	Login	Tidak Valid	<i>Username</i> dan <i>password</i> tidak terdaftar	Sistem menampilkan pesan <i>error</i> ' <i>Username</i> atau <i>password</i> salah', pengguna tetap di halaman login	Valid
4.	TC-04	Login	Tidak Valid	<i>Username</i> kosong dan <i>password</i> diisi	Sistem menampilkan pesan validasi ' <i>Please fill out this field</i> '	Valid
5.	TC-05	Login	Tidak Valid	<i>Username</i> diisi dan <i>password</i> kosong	Sistem menampilkan pesan validasi ' <i>Please fill out this field</i> '	Valid
6.	TC-06	Login	Tidak	<i>Username</i> dan	Sistem	Valid

No.	Test Code	Fungsi	Kelas Ekuivalen	Skenario Uji	Expected Output	Hasil
			Valid	<i>password</i> keduanya kosong	menampilkan pesan validasi 'Username dan Password wajib diisi' Sistem	
7.	TC-07	Login	Tidak Valid	Username diisi dengan ' OR 1=1 – dan <i>password</i> bebas	menampilkan pesan <i>error</i> 'Username atau <i>password</i> salah', pengguna tetap di halaman login Sistem	Valid
8.	TC-08	Login	Tidak Valid	Username diisi admin' -- dan <i>password</i> bebas	menampilkan pesan <i>error</i> 'Username dan <i>password</i> salah' dan tidak melakukan bypass Sistem	Valid
9.	TC-09	Login	Tidak Valid	Username diisi ' UNION SELECT * FROM users -- dan <i>password</i> bebas	menampilkan pesan <i>error</i> 'Username dan <i>password</i> salah' dan tidak menampilkan error database Sesi diakhiri, pengguna	Valid
10.	TC-10	Logout	Valid	Pengguna menekan tombol keluar akun saat sesi aktif	diarahkan ke halaman login, akses ke halaman diblokir Sistem	Valid
11.	TC-11	Logout	Tidak Valid	Pengguna mengakses url halaman sistem setelah logout	mendeteksi sesi tidak aktif dan mengalihkan pengguna ke halaman <i>login</i> Sistem	Valid
12.	TC-12	Melihat Dasbor Dosen	Valid	Dosen login dan mengakses dasbor	menampilkan status penilaian (selesai, belum, dijadwalkan) dan jadwal tugas	Valid

No.	Test Code	Fungsi	Kelas Ekuivalen	Skenario Uji	Expected Output	Hasil
13.	TC-13	Melihat Dasbor Dosen	Tidak Valid	Mengakses halaman dasbor dosen tanpa sesi login aktif	akhir Sistem mengalihkan pengguna ke halaman login	Valid
14.	TC-14	Melihat Jadwal Tugas Akhir	Valid	Dosen mengakses halaman jadwal tugas akhir dengan data kegiatan yang tersedia	Sistem menampilkan tabel jadwal tugas akhir mahasiswa	Valid
15.	TC-15	Melihat Jadwal Tugas Akhir	Valid	Dosen mencari nama mahasiswa dengan kata kunci yang sesuai	Sistem memfilter dan menampilkan jadwal mahasiswa yang sesuai dengan kata kunci	Valid
16.	TC-16	Melihat Jadwal Tugas Akhir	Tidak Valid	Dosen mencari nama mahasiswa dengan kata kunci yang tidak terdaftar	Sistem menampilkan pesan 'Tidak ada jadwal mahasiswa yang ditemukan'	Valid
17.	TC-17	Melihat Jadwal Tugas Akhir	Tidak Valid	Menginput ' OR 1=1 -- pada kolom search	Sistem menolak manipulasi query dan tidak menampilkan seluruh data	Valid
18.	TC-18	Melihat Jadwal Tugas Akhir	Tidak Valid	Menginput '; DELETE FROM syarat_ujians -- pada kolom search	Sistem tidak menghapus data dan tidak terjadi error database	Valid
19.	TC-19	Melihat Jadwal Tugas Akhir	Tidak Valid	Menginput '; UPDATE syarat_ujians SET status='ditolak' WHERE id=1 -- pada kolom search	Sistem tidak mengubah data pengguna dan input diproses sebagai string biasa	Valid
18.	TC-18	Melihat Daftar Penilaian	Valid	Dosen mengakses daftar penilaian dengan data tersedia (sudah	Sistem menampilkan daftar mahasiswa	Valid

No.	Test Code	Fungsi	Kelas Ekuivalen	Skenario Uji	Expected Output	Hasil
				dan belum dinilai)	beserta status penilaian dan tombol aksi yang sesuai (nilai/detail nilai) Sistem	
19.	TC-19	Melihat Daftar penilaian	Tidak Valid	Dosen belum memiliki tugas penilaian yang ditetapkan	menampilkan pesan 'Tidak ada penilaian mahasiswa yang ditemukan.' Sistem menolak manipulasi query	Valid
20.	TC-20	Melihat Daftar Penilaian	Tidak Valid	Menginput ' OR 1=1 -- pada kolom <i>search</i>	dan tidak menampilkan seluruh data Sistem tidak menghapus data dan tidak terjadi error database	Valid
21	TC-21	Daftar Penilaian	Tidak Valid	Menginput '; DELETE FROM penilaians -- pada kolom <i>search</i> Menginput '; UPDATE penilaians SET nilai_akhir=100 WHERE id=1 -- pada kolom <i>search</i>	Sistem tidak mengubah data nilai dan input di proses sebagai string biasa	Valid
21.	TC-21	Membuat Penilaian	Valid	Dosen mengisi seluruh kriteria rubrik dengan nilai valid dan disimpan	Nilai berhasil disimpan, sistem menampilkan pesan validasi berhasil dan mengalihkan ke daftar penilaian Sistem	Valid
22.	TC-22	Membuat Penilaian	Tidak Valid	Dosen menekan tombol simpan nilai dengan sebagian kriteria belum diisi	menampilkan pesan error validasi 'Please select an item in the list' dan data tidak tersimpan	Valid
22.	TC-22	Membuat Penilaian	Tidak Valid	Dosen menekan tombol simpan dengan semua kriteria belum	Sistem menampilkan pesan error validasi 'Please	Valid

No.	Test Code	Fungsi	Kelas Ekuivalen	Skenario Uji	Expected Output	Hasil
				diisi	<i>select an item in the list</i> dan data tidak tersimpan Sistem	
23.	TC-23	Membuat Penilaian	Valid	Dosen menekan tombol batal sebelum menyimpan penilaian	membatalkan pengisian dan mengalihkan ke halaman daftar penilaian tanpa menyimpan data Sistem menampilkan rincian nilai per kriteria, nilai akhir, catatan perbaikan dan rekap nilai seluruh dosen penilai Sistem	Valid
25.	TC-25	Melihat Detail Penilaian	Valid	Dosen memilih mahasiswa yang sudah dinilai	menampilkan rincian nilai per kriteria, nilai akhir, catatan perbaikan dan rekap nilai seluruh dosen penilai Sistem	Valid
26.	TC-26	Melihat Detail Penilaian	Tidak Valid	Dosen mencoba mengakses detail penilaian pada mahasiswa yang belum dinilai	<i>(client-side error)</i> 404 <i>not found</i> atau halaman tidak ditemukan Sistem	Valid
27.	TC-27	Melihat Profil Dosen	Valid	Dosen mengakses halaman profil saat sesi login aktif	menampilkan data profil dosen (foto, nama, NIP, email, jabatan, divisi) Sistem	Valid
28.	TC-28	Melihat Daftar Rubrik	Valid	Admin mengakses halaman daftar rubrik dengan data tersedia	menampilkan daftar rubrik beserta nama kriteria, bobot, dan jenis kegiatan Sistem	Valid
29.	TC-29	Melihat Daftar Rubrik	Tidak Valid	Belum ada rubrik yang dibuat	menampilkan pesan 'Belum ada rubriks penilaian'	Valid
30.	TC-30	Membuat Rubrik	Valid	Admin mengisi nama kriteria,	Rubrik berhasil disimpan dan	Valid

No.	Test Code	Fungsi	Kelas Ekuivalen	Skenario Uji	Expected Output	Hasil
				bobot dan jenis kegiatan lengkap dengan total bobot = 100%	dapat digunakan untuk penilaian	
31.	TC-31	Membuat Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan rubrik dengan kolom nama kriteria dikosongkan	Sistem menampilkan pesan validasi 'Please fill out this field'	Valid
32.	TC-32	Membuat Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan rubrik dengan kolom bobot dikosongkan	Sistem menampilkan pesan validasi 'Please fill out this field'	Valid
33.	TC-33	Membuat Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan rubrik dengan total bobot per jenis kegiatan melebihi 100%	Sistem menampilkan pesan error 'Total bobot melebihi 100%. Tidak dapat menambah rubrik lagi.'	Valid
34.	TC-34	Membuat Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan rubrik dengan total bobot per jenis kegiatan kurang dari 100%	Sistem berhasil menyimpan dengan status rubrik penilaian belum 100% dan belum dapat digunakan untuk penilaian	Valid
35.	TC-35	Membuat Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan rubrik dengan bobot minus dibawah 0%	Sistem menampilkan pesan error 'Bobot tidak boleh kurang dari 0 atau negatif'	Valid
36.	TC-36	Membuat Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan rubrik dengan bobot 0%	Sistem menampilkan pesan error 'Bobot tidak boleh 0%'	Valid
37.	TC-37	Mengedit Rubrik	Valid	Admin mengubah nama kriteria, bobot dan jenis	Rubrik berhasil diperbarui dan perubahan dapat	Valid

No.	Test Code	Fungsi	Kelas Ekuivalen	Skenario Uji	Expected Output	Hasil
				kegiatan dengan data valid, total bobot = 100%	dilihat pada daftar rubrik	
38.	TC-38	Mengedit Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan perubahan rubrik dengan nama kriteria dikosongkan	Sistem menampilkan pesan validasi 'Please fill out this field'	Valid
39.	TC-39	Mengedit Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan perubahan rubrik dengan kolom bobot dikosongkan	Sistem menampilkan pesan validasi 'Please fill out this field'	Valid
40.	TC-40	Mengedit Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan perubahan rubrik dengan data yang sama seperti sebelum diubah	Sistem menampilkan pesan info 'Tidak ada perubahan data'	Valid
40.	TC-40	Mengedit Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan perubahan rubrik dengan total bobot per jenis kegiatan melebihi 100%	Sistem menampilkan pesan error 'Total bobot melebihi 100%. Tidak dapat menambah rubrik lagi.'	Valid
34.	TC-34	Membuat Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan perubahan rubrik dengan total bobot per jenis kegiatan kurang dari 100%	Sistem berhasil menyimpan dengan status rubrik penilaian belum 100% dan belum dapat digunakan untuk penilaian	Valid
35.	TC-35	Membuat Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan perubahan rubrik dengan bobot minus dibawah 0%	Sistem menampilkan pesan error 'Bobot tidak boleh kurang dari 0 atau negatif'	Valid
36.	TC-36	Membuat Rubrik	Tidak Valid	Admin menyimpan	Sistem menampilkan	Valid

No.	Test Code	Fungsi	Kelas Ekuivalen	Skenario Uji	Expected Output	Hasil
				rubrik dengan bobot 0%	pesan error 'Bobot tidak boleh 0%'	
37.	TC-37	Rekap Penilaian	Valid	Admin mengakses halaman rekapitulasi penilaian	Sistem menampilkan tabel rekap nilai seluruh mahasiswa	Valid
38.	TC-38	Rekap Penilaian	Valid	Admin mencari nama mahasiswa dengan kata kunci yang sesuai	Sistem memfilter dan menampilkan data penilaian mahasiswa yang sesuai dengan kata kunci	Valid
39.	TC-39	Rekap Penilaian	Tidak Valid	Admin mencari nama mahasiswa dengan kata kunci yang tidak terdaftar	Sistem menampilkan tabel kosong dengan pesan 'Tidak ada penilaian mahasiswa'	Valid
40.	TC-40	Rekap Penilaian	Tidak Valid	Admin mengakses halaman rekapitulasi penilaian dengan belum ada satupun penilaian yang dibuat	Sistem menampilkan tabel kosong dengan pesan 'Tidak ada penilaian mahasiswa'	Valid
41	TC-41	Detail Rekap Penilaian	Valid	Admin mengakses detail rekapitulasi penilaian salah satu mahasiswa	Sistem menampilkan rincian penilaian per kegiatan, kriteria rubrik, nilai tiap dosen penilai, dan rata-rata nilai akhir	Valid

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil *Black Box Testing* Iterasi Pertama

Modul	Total Test Case	Total Lulus	Total Gagal	Persentase Lulus	Persentase Gagal
Login	9	9	0	100%	0%

Logout	2	2	0	100%	0%
Dasbor Dosen	2	2	0	100%	0%
Jadwal TA	6	6	0	100%	0%
Daftar Penilaian	5	5	0	100%	0%
Membuat Penilaian	4	4	0	100%	0%
Detail Penilaian	2	2	0	100%	0%
Profil Dosen	1	1	0	100%	0%
Daftar Rubrik	2	2	0	100%	0%
Membuat Rubrik	4	4	0	100%	0%
Mengedit Rubrik	2	2	0	100%	0%
Rekap Penilaian	1	1	0	100%	0%
Detail Rekap Penilaian	1	1	0	100%	0%
Total	41	41	0	100%	0%

Pengujian *black box testing* iterasi 1 menghasilkan 41 *test case* yang mencakup 13 kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Hasil pengujian menunjukkan output yang sesuai dengan ekspektasi.

$$\text{Persentase Lulus} = \frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Persentase Gagal} = \frac{0}{41} \times 100\% = 0\%$$

Tabel 5 Persentase *Black Box testing* Iterasi Pertama

Keterangan	Jumlah	Total Test Case	Persentase
------------	--------	-----------------	------------

Total Lulus	41	41	100%
Total Gagal	0		0%

Berdasarkan hasil pengujian black box testing dengan teknik equivalence partitioning yang disajikan pada Tabel 3, seluruh 41 kasus uji yang diujikan menunjukkan hasil yang valid. Setiap fungsi sistem merespons masukan pada kelas ekuivalen valid dengan output yang sesuai ekspektasi, dan merespons masukan pada kelas ekuivalen tidak valid dengan menampilkan pesan validasi atau pesan error. Berdasarkan perhitungan persentase pada tabel 5, Iterasi 1 menghasilkan 41 *test case* lulus dan 0 *test case* gagal dari 41 total *test case*, sehingga persentase kelulusan mencapai 100%. Seluruh kebutuhan fungsional telah diimplementasikan dengan benar sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, Pengujian juga mencakup skenario keamanan berupa SQL Injection, Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menolak input berbahaya dan tidak memberikan akses yang tidak sah serta tidak menampilkan error basis data. Hasil tersebut didukung oleh penggunaan *framework* laravel yang menerapkan mekanisme *prepared statement* dan parameter *binding* melalui *Eloquent ORM* serta *Query Builder*, sehingga input pengguna tidak dieksekusi secara langsung sebagai perintah SQL, serta seluruhnya mampu ditangani dan meminimalkan risiko SQL Injection oleh sistem

Berdasarkan hasil pengujian *black box testing* pada iterasi 1, seluruh fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan, Namun, pengujian fungsional belum dapat menunjukkan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Oleh karena itu, dilakukan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengevaluasi sistem berdasarkan pengalaman pengguna secara langsung selama menggunakan modul penilaian tugas akhir berbasis rubrik digital. Evaluasi dilakukan melalui serangkaian pernyataan dalam bentuk kuesioner yang diisi secara langsung oleh pengguna untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Pernyataan tersebut kemudian dinilai menggunakan skala Likert untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Daftar pernyataan yang digunakan dalam pengujian *User Acceptance Testing* dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6 Daftar Pernyataan Dosen *User Acceptance Testing*

Kode	Aspek	Pernyataan
F1	Functionality	1. Sistem dapat melakukan login dan mengarahkan ke halaman dasbor dosen sesuai peran dengan benar
F2		2. Dasbor dosen menampilkan informasi jadwal tugas akhir dan status penilaian
F3		3. Formulir penilaian berbasis rubrik digital dapat diakses dan diisi sesuai jenis

Kode	Aspek	Pernyataan
		kegiatan (kolokium/seminar hasil/komprehensif)
F4		4. Nilai akhir mahasiswa dihitung secara otomatis berdasarkan bobot dan nilai tiap kriteria rubrik tanpa perhitungan manual
F5		5. Halaman detail penilaian menampilkan rincian nilai per kriteria, catatan perbaikan dan rekap nilai seluruh dosen penilai
R1	<i>Reliability</i>	1. Sistem tidak mengalami error atau gangguan selama proses pengisian penilaian berlangsung
R2		2. Data penilaian yang telah diinput tersimpan dengan benar dan tidak hilang atau berubah tanpa sepengetahuan dosen
R3		3. Sistem menolak akses ke halaman penilaian apabila dosen belum melakukan login (sesi tidak aktif)
R4		4. Fitur logout berhasil mengakhiri sesi dosen dan mencegah akses kembali ke sistem tanpa login ulang
U1	<i>Usability</i>	1. Tampilan antarmuka halaman dosen mudah dipahami dan tidak membingungkan
U2		2. Navigasi antar halaman berjalan dengan baik dan konsisten
U3		3. Pesan validasi dan pesan error yang ditampilkan sistem mudah dimengerti sehingga dosen mengetahui tindakan yang harus dilakukan
U4		4. Alur pengisian formulir penilaian rubrik sesuai dengan proses penilaian tugas akhir yang biasa dilakukan
U5		5. Sistem memberikan umpan balik (validasi berhasil/gagal) setelah dosen menyimpan penilaian

Kode	Aspek	Pernyataan
E1	<i>Efficiency</i>	1. Halaman dasbor dan daftar penilaian dapat dimuat dengan cepat tanpa waktu tunggu yang lama
E2		2. Proses penyimpanan data penilaian berlangsung secara cepat dan responsif setelah tombol simpan ditekan
E3		3. Fitur pencarian mahasiswa pada halaman jadwal dan daftar penilaian bekerja dengan cepat dan akurat
E4		4. Sistem dapat digunakan secara keseluruhan tanpa hambatan performa yang mengganggu proses penilaian

Tabel 7 Daftar Pernyataan Admin *User Acceptance Testing*

Kode	Aspek	Pernyataan
F1	<i>Functionality</i>	1. Sistem dapat melakukan login dan mengarahkan ke halaman dasbor admin sesuai peran dengan benar
F2		2. Admin dapat membuat rubrik penilaian baru dengan mengisi nama kriteria, bobot dan jenis kegiatan dengan benar
F3		3. Sistem memvalidasi total bobot rubrik per jenis kegiatan sehingga tidak kurang atau melebihi 100%
F4		4. Admin dapat mengedit rubrik penilaian yang sudah ada dan perubahan tersimpan dengan benar
F5		5. Halaman rekapitulasi penilaian menampilkan nilai seluruh mahasiswa (kolokium, seminar hasil, komprehensif) secara terpusat
R1	<i>Reliability</i>	1. Sistem tidak mengalami error atau gangguan selama proses pengelolaan rubrik dan rekapitulasi data penilaian
R2		2. Data rubrik dan data penilaian mahasiswa yang dikelola admin tidak hilang atau berubah tanpa sepengetahuan admin

R3		3. Sistem menolak akses ke halaman admin apabila belum melakukan login (sesi tidak aktif)
R4		4. Fitur logout berhasil mengakhiri sesi admin dan mencegah akses kembali ke sistem tanpa login ulang
U1	<i>Usability</i>	1. Tampilan antarmuka halaman admin mudah dipahami dan tidak membingungkan
U2		2. Navigasi antar halaman admin berjalan dengan baik dan konsisten
U3		3. Proses pembuatan dan pengeditan rubrik penilaian mudah dilakukan tanpa memerlukan pelatihan khusus
U4		4. Indikator persentase bobot rubrik membantu admin dalam memantau total bobot yang sudah dimasukkan
U5		5. Sistem memberikan umpan balik (validasi berhasil/gagal) setelah admin melakukan pengelolaan data
E1	<i>Efficiency</i>	1. Halaman dasbor admin dan daftar rubrik dapat memuat dengan cepat tanpa waktu tunggu yang lama
E2		2. Proses penyimpanan dan pembaruan data rubrik berlangsung secara cepat dan responsif
E3		3. Fitur pencarian mahasiswa pada halaman rekapitulasi penilaian bekerja secara cepat dan akurat
E4		4. Sistem dapat digunakan secara keseluruhan tanpa hambatan performa yang mengganggu pengelolaan data

Tabel 8 Hasil UAT Pengujian Aspek *Functionality* Dosen iterasi 1

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	P3	P4	P5	Total
Sangat Baik	5	2	0	0	0	0	2
Baik	4	8	10	9	10	7	44

Cukup	3	4	4	5	4	7	24
Kurang Baik	2	0	0	0	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		14	14	14	14	14	70
Skor Aktual		54	52	51	52	49	258
Skor Ideal		70	70	70	70	70	350

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{258}{350} \times 100\% = 73.71\% \text{ (Kriteria: Baik)}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek *Functionality* sistem dari perspektif dosen pada iterasi pertama memperoleh persentase 73.71% dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama yang dibutuhkan dosen dalam proses penilaian tugas akhir telah berjalan dengan baik.

Tabel 9 Hasil UAT Pengujian Aspek *Reliability* Dosen iterasi 1

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	P3	P4	Total
Sangat Baik	5	4	3	2	2	13
Baik	4	8	7	9	8	37
Cukup	3	2	4	3	4	20
Kurang Baik	2	0	0	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		14	14	14	14	70
Skor Aktual		58	55	55	54	222
Skor Ideal		70	70	70	70	280

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{222}{280} \times 100\% = 79,29\% \text{ (Kriteria: Baik)}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek *reliability* sistem dari perspektif dosen memperoleh persentase 79,29% dengan kriteria baik. Sistem dinilai baik dalam hal penyimpanan penilaian dan keamanan sistem oleh dosen.

Tabel 10 Hasil UAT Pengujian Aspek *Usability* Dosen iterasi 1

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	P3	P4	P5	Total
------------------	-------	----	----	----	----	----	-------

Sangat Baik	5	4	3	3	4	6	13
Baik	4	8	7	8	9	4	37
Cukup	3	2	4	3	1	4	20
Kurang Baik	2	0	0	0	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		14	14	14	14	14	70
Skor Aktual		58	55	56	59	58	286
Skor Ideal		70	70	70	70	70	350

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{286}{350} \times 100\% = 81,71\% \text{ (Kriteria: Baik)}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek *Usability* sistem dari perspektif dosen memperoleh persentase 81,71% dengan kriteria baik. Mayoritas responden memberikan penilaian baik dan sangat baik terhadap kemudahan memahami tampilan antarmuka, konsistensi navigasi antar halaman, serta kemudahan dalam melakukan pengelolaan rubrik penilaian. Selain itu, fitur indikator persentase bobot rubrik dan validasi sistem dinilai membantu admin dalam memastikan proses pengelolaan data berjalan lebih mudah, terstruktur, dan minim kesalahan.

Tabel 11 Hasil UAT Pengujian Aspek *Efficiency* Dosen iterasi 1

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	P3	P4	Total
Sangat Baik	5	0	3	2	3	13
Baik	4	9	5	9	7	37
Cukup	3	5	7	3	4	20
Kurang Baik	2	0	0	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		14	14	14	14	70
Skor Aktual		51	56	55	55	217
Skor Ideal		70	70	70	70	280

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{217}{280} \times 100\% = 77.5\% \text{ (Kriteria: Baik)}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek *Efficiency* sistem dari perspektif dosen memperoleh persentase 77.5% dengan kriteria

baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat efficiency yang baik dari perspektif dosen. Mayoritas responden memberikan penilaian baik terhadap proses penyimpanan data penilaian, serta performa sistem selama digunakan. Selain itu, fitur pencarian mahasiswa pada halaman jadwal dan daftar penilaian dinilai mampu membantu dosen menemukan data secara lebih cepat dan akurat. Hasil ini menunjukkan bahwa modul penilaian berbasis rubrik digital yang dikembangkan mampu mendukung proses penilaian tugas akhir secara lebih responsif dan efisien tanpa hambatan performa yang signifikan.

Tabel 12 Rekapitulasi UAT Dosen Iterasi Pertama

Aspek	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
<i>Functionality</i>	258	350	73.71%	Baik
<i>Reliability</i>	222	280	79.29%	Baik
<i>Usability</i>	286	350	81.71%	Baik
Efficiency	217	280	77.5%	Baik
Total	983	1.260	78.02%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{983}{1260} \times 100\% = 78.02\% \text{ (Kriteria: Baik)}$$

Berdasarkan hasil rekapitulasi *User Acceptance Testing* dari perspektif dosen pada iterasi pertama, sistem memperoleh total skor aktual sebesar 983 dari skor ideal 1.260 dengan persentase 78,02% yang termasuk ke dalam kriteria baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem penilaian tugas akhir yang dikembangkan telah mampu memenuhi kebutuhan pengguna dosen dalam mendukung proses penilaian secara digital. Aspek *functionality* memperoleh persentase sebesar 73,71% yang menandakan bahwa fitur-fitur utama sistem penilaian telah berjalan dengan baik sesuai kebutuhan dosen dalam melakukan proses penilaian tugas akhir. Selanjutnya, aspek *reliability* memperoleh persentase sebesar 79,29% yang menandakan bahwa sistem sudah cukup stabil, aman, dan mampu menyimpan data penilaian dengan baik selama proses penggunaan aplikasi. Pada aspek *usability* memperoleh nilai tertinggi sebesar 81,71% yang menunjukkan bahwa tampilan antarmuka, navigasi sistem, serta alur pengisian penilaian dinilai mudah dipahami dan digunakan oleh dosen. Sementara itu, Aspek *efficiency* diperoleh nilai sebesar 77.5% yang menunjukkan bahwa sistem memiliki performa yang baik dalam hal kecepatan akses, pencarian data, dan proses penyimpanan penilaian.

Tabel 13 Hasil UAT Pengujian Aspek *Functionality* Admin

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	P3	P4	P5	Total
------------------	-------	----	----	----	----	----	-------

Sangat Baik	5	1	1	0	1	1	4
Baik	4	0	0	1	0	0	1
Cukup	3	0	0	0	0	0	0
Kurang Baik	2	0	0	0	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		1	1	1	1	1	5
Skor Aktual		5	5	4	5	5	24
Skor Ideal		5	5	5	5	5	25

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{24}{25} \times 100\% = 96\% \text{ (Kriteria: Sangat Baik)}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek *Functionality* sistem dari perspektif Admin pada iterasi pertama memperoleh persentase 96% dengan kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh fitur utama seperti pengelolaan rubrik dan rekapitulasi penilaian telah berjalan dengan sangat baik sesuai kebutuhan admin.

Tabel 14 Hasil UAT Pengujian Aspek *Reliability* Admin

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	P3	P4	Total
Sangat Baik	5	1	1	0	0	2
Baik	4	0	0	1	1	2
Cukup	3	0	0	0	0	0
Kurang Baik	2	0	0	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		1	1	1	1	4
Skor Aktual		5	5	4	4	18
Skor Ideal		5	5	5	5	20

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{18}{20} \times 100\% = 90\% \text{ (Kriteria: Sangat Baik)}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek *reliability* sistem dari perspektif admin memperoleh persentase 90% dengan kriteria sangat baik. Sistem dinilai stabil, aman dan mampu menjaga data rubrik dan data penilaian dengan baik selama proses pengelolaan berlangsung.

Tabel 15 Hasil UAT Pengujian Aspek *Usability* Admin

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	P3	P4	P5	Total
Sangat Baik	5	1	0	0	0	1	2
Baik	4	0	0	1	1	0	2
Cukup	3	0	1	0	0	0	1
Kurang Baik	2	0	0	0	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		1	1	1	1	1	5
Skor Aktual		5	3	4	4	5	21
Skor Ideal		5	5	5	5	5	25

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{21}{25} \times 100\% = 84\% \text{ (Kriteria: Baik)}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek *Usability* sistem dari perspektif admin memperoleh persentase 84% dengan kriteria baik. Admin menilai tampilan sistem mudah dipahami, proses pengelolaan rubrik berjalan dengan baik, dan sistem memberikan validasi atau pesan error yang jelas selama penggunaan sistem penilaian.

Tabel 16 Hasil UAT Pengujian Aspek *Efficiency* Admin

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	P3	P4	Total
Sangat Baik	5	1	1	0	0	2
Baik	4	0	0	1	0	1
Cukup	3	0	0	0	1	1
Kurang Baik	2	0	0	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		1	1	1	1	4
Skor Aktual		5	5	4	3	17
Skor Ideal		5	5	5	5	20

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{17}{20} \times 100\% = 85\% \text{ (Kriteria: Sangat Baik)}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek *Efficiency* sistem dari perspektif admin memperoleh persentase 85% dengan kriteria sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat *efficiency* yang sangat baik dari perspektif admin administrasi akademik. Responden menilai bahwa halaman dasbor admin dan daftar rubrik dapat diakses dengan cepat tanpa hambatan performa yang signifikan. Selain itu, proses penyimpanan dan pembaruan data rubrik dinilai responsif sehingga memudahkan admin dalam melakukan pengelolaan data. Fitur pencarian mahasiswa pada halaman rekapitulasi penilaian juga mampu membantu admin menemukan data dengan cepat dan akurat. Secara keseluruhan, sistem dapat digunakan dengan baik untuk mendukung proses pengelolaan rubrik dan rekapitulasi penilaian secara lebih efisien.

Tabel 17 Rekapitulasi UAT Admin Iterasi Pertama

Aspek	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
<i>Functionality</i>	24	25	96%	Sangat Baik
<i>Reliability</i>	18	20	90%	Sangat Baik
<i>Usability</i>	21	25	84%	Baik
<i>Efficiency</i>	17	20	85%	Sangat Baik
Total	80	90	88.89%	Sangat Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{80}{90} \times 100\% = 88.89\% \text{ (Kriteria: Baik)}$$

Berdasarkan hasil rekapitulasi User Acceptance Testing (UAT) dari perspektif admin dengan 1 responden, sistem memperoleh total skor aktual sebesar 80 dari skor ideal 90 dengan persentase sebesar 88.89% yang termasuk dalam kriteria sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem telah mampu memenuhi kebutuhan admin dalam melakukan pengelolaan rubrik penilaian dan rekapitulasi data tugas akhir secara efektif. Aspek *functionality* memperoleh nilai persentase 96% dan *usability* memperoleh nilai sebesar 84%, yang menunjukkan bahwa fitur-fitur utama sistem berjalan sesuai kebutuhan serta antarmuka sistem mudah dipahami dan digunakan oleh admin. Selain itu, aspek *reliability* memperoleh nilai persentase 90% dan *efficiency* memperoleh nilai sebesar 85%, yang menunjukkan bahwa sistem stabil, aman, dan memiliki performa yang responsif selama proses pengelolaan data berlangsung.

Secara keseluruhan, hasil UAT menunjukkan bahwa sistem telah dapat diterima oleh pengguna dosen dan layak digunakan dalam proses penilaian tugas akhir. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masukan dari dosen dan admin administrasi akademik Departemen XYZ. Berdasarkan hasil umpan

balik tersebut, ditemukan bahwa sistem pada iterasi pertama belum dilengkapi dengan fitur notifikasi bagi dosen. Pengguna menyampaikan bahwa dosen memerlukan pemberitahuan otomatis ketika ditugaskan oleh admin sebagai moderator, penguji, maupun ketua sidang dalam suatu kegiatan tugas akhir, serta ketika mahasiswa bimbingan mengajukan pendaftaran kegiatan seperti kolokium, seminar hasil, dan ujian komprehensif. Ketiadaan fitur notifikasi ini berpotensi menyebabkan dosen tidak mengetahui penugasan atau pengajuan kegiatan baru sehingga dapat menghambat kelancaran proses penilaian tugas akhir di Departemen XYZ.

Temuan tersebut menjadi dasar perbaikan yang akan dilakukan pada iterasi kedua. Pada iterasi kedua sistem akan dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis di halaman dasbor dosen yang dikirimkan kepada dosen yang bersangkutan ketika admin menetapkan peran dalam suatu kegiatan tugas akhir, serta ketika mahasiswa bimbingan mereka melakukan pengajuan pendaftaran kegiatan. Penambahan fitur ini diharapkan dapat meningkatkan responsivitas dan efisiensi komunikasi antara admin, dosen, mahasiswa dan sistem secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengujian black box testing dan User Acceptance Testing (UAT), modul penilaian tugas akhir berbasis rubrik digital yang dikembangkan dinilai mampu mendukung peningkatan efisiensi, akurasi, dan konsistensi proses penilaian tugas akhir di Departemen XYZ. Efisiensi ditunjukkan melalui proses penilaian dan rekapitulasi nilai yang dilakukan secara otomatis dan terpusat dalam satu sistem. Akurasi meningkat melalui penerapan validasi sistem dan perhitungan nilai otomatis yang meminimalkan kesalahan perhitungan manual. Sementara itu, konsistensi penilaian didukung melalui penggunaan rubrik digital terstandarisasi yang digunakan secara seragam oleh seluruh dosen penilai (*multiple assessor*). Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa modul penilaian yang dikembangkan telah mampu menjawab kebutuhan digitalisasi proses penilaian tugas akhir yang lebih terintegrasi, terstruktur, dan transparan di Departemen XYZ.

3.2 Iterasi 2

3.2.1 *Communication*

Tahap *communication* pada iterasi kedua dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diperoleh dari tahap *deployment, delivery, and feedback* pada iterasi pertama. Berdasarkan hasil *User Acceptance Testing* (UAT) Iterasi pertama, sistem telah dinilai baik oleh dosen dengan persentase keseluruhan sebesar 78.02% dan sangat baik oleh admin dengan persentase sebesar 88.89%. Meskipun demikian, terdapat masukan penting dari pengguna yang menjadi fokus pengembangan pada iterasi kedua ini.

Hasil wawancara lanjutan dan umpan balik kuesioner UAT iterasi pertama mengidentifikasi bahwa sistem belum menyediakan fitur notifikasi bagi dosen. Dosen berpotensi tidak mengetahui secara tepat waktu apabila mereka ditugaskan oleh admin sebagai dosen moderator, dosen penguji, maupun ketua sidang dalam suatu kegiatan tugas akhir. Selain itu, dosen pembimbing juga memerlukan pemberitahuan ketika mahasiswa bimbingan mereka mengajukan pendaftaran kegiatan, baik kolokium, seminar hasil,

maupun ujian komprehensif, melalui SISTA. Ketiadaan fitur notifikasi ini menyebabkan dosen harus secara aktif membuka sistem untuk memeriksa penugasan baru yang dapat menghambat kelancaran dan responsivitas penilaian tugas akhir.

Berdasarkan temuan tersebut, kebutuhan yang disepakati untuk dikembangkan pada iterasi kedua adalah penambahan fitur notifikasi yang muncul secara otomatis di halaman dasbor dosen. Notifikasi dirancang untuk memberikan pemberitahuan kepada dosen terkait dua kondisi utama yaitu: ketika admin menetapkan atau mengubah peran dosen dalam suatu kegiatan tugas akhir mahasiswa, mencakup penugasan sebagai dosen moderator, dosen penguji, maupun ketua sidang dan ketika mahasiswa bimbingan dosen yang bersangkutan melakukan pengajuan permohonan pendaftaran kegiatan tugas akhir, baik kolokium, seminar hasil maupun ujian komprehensif. Penambahan fitur ini diharapkan dapat meningkatkan responsivitas komunikasi antar aktor dalam sistem, mengurangi risiko keterlambatan penilaian akibat dosen tidak mengetahui penugasan baru, serta meningkatkan nilai pada aspek *functionality* dan *efficiency* sistem secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil komunikasi pada iterasi kedua, diperoleh 1 *user story* baru yang menjadi acuan dalam pengembangan fitur notifikasi, sebagaimana yang dijabarkan pada tabel 18 berikut.

Tabel 18 *User Story* Iterasi 2

<i>User</i>	<i>User Story</i>
Dosen	1. Sebagai dosen, saya ingin menerima notifikasi terkait kegiatan tugas akhir, sehingga saya dapat memperoleh informasi penugasan dan perkembangan mahasiswa bimbingan secara lebih cepat.

3.2.2 *Quick plan*

Pada tahap *quick plan* iterasi kedua, dilakukan penyusunan rencana pengembangan berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap *communication*. Pengembangan pada iterasi ini difokuskan pada penambahan fitur notifikasi untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kegiatan tugas akhir kepada dosen.

Berdasarkan kebutuhan tersebut diperoleh satu kebutuhan fungsional baru yang mendukung proses pemberian informasi secara otomatis kepada dosen terkait aktivitas tugas akhir mahasiswa. Yang dapat dilihat pada tabel 19 berikut.

Tabel 19 Kebutuhan Fungsional Iterasi Kedua

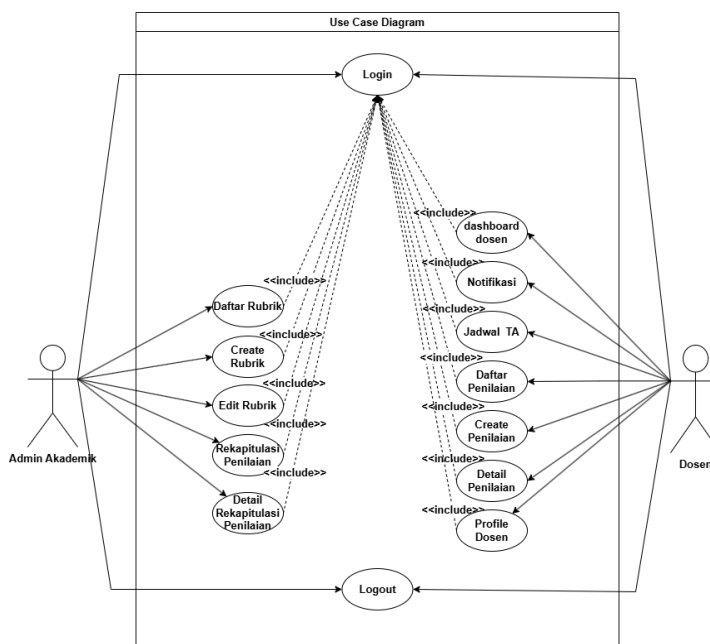
Kode	Nama fungsi	Deskripsi	Aktor
KF-14	Notifikasi Penugasan Dosen	Dosen dapat menerima dan melihat notifikasi terkait penugasan sebagai moderator, penguji, ketua	Dosen

Kode	Nama fungsi	Deskripsi	Aktor
		sidang, maupun informasi pendaftaran tugas akhir mahasiswa bimbingan.	

Teknologi yang digunakan pada iterasi kedua tetap mengacu pada teknologi yang sama dengan iterasi pertama, yaitu PHP dengan *framework* Laravel, HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, dan MYSQL. Fitur notifikasi diimplementasikan menggunakan tabel notification yang menyimpan data notifikasi ke dalam tabel notifications pada basis data dan menampilkannya di antarmuka pengguna.

3.2.3 Modeling quick design

Pada tahap *modeling quick design* Iterasi kedua, dilakukan pembaruan rancangan sistem untuk mengakomodasi penambahan fitur notifikasi. Pembaruan meliputi *use case diagram*, *entity relationship diagram* (ERD), *activity diagram*, serta rancangan antarmuka (*mockup high-fidelity*) yang disesuaikan dengan kebutuhan fungsional KF-14 dan KF-15.



Gambar ... Use Case Diagram

Use case diagram iterasi kedua diperbarui dengan menambahkan 2 *use case* baru, yaitu Menerima Notifikasi Penugasan dan Menerima Notifikasi Pengajuan Kegiatan, yang keduanya merupakan *use case* milik aktor dosen. Kedua *use case* baru tersebut menggunakan relasi *<<include>>* dari *use case* Login, yang berarti notifikasi hanya dapat diterima dan diakses oleh dosen yang telah melakukan login ke dalam sistem. Dengan penambahan ini, *use case diagram* iterasi kedua memuat total 15 *use case* yang mencakup seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan.

Gambar ... Entity Relationship Diagram

ERD pada iterasi kedua dilakukan dengan menambahkan entitas *notifications* sebagai tabel baru pada basis data. Entitas *notifications* berfungsi menyimpan data setiap notifikasi dengan atribut yang meliputi *id*, *id_staff*, *title*, *message*, *is_read*, *redirect_url*. Entitas *notifications* memiliki relasi dengan entitas *staff_dept*, di mana seorang dosen dapat memiliki banyak notifikasi

Gambar ... Activity Diagram Notifikasi

Activity diagram notifikasi diatas menggambarkan alur aktivitas penerima notifikasi oleh dosen. Diagram ini melibatkan 1 aktor, yaitu dosen. Alur dimulai ketika sistem mendeteksi adanya pemicu notifikasi, baik berupa penetapan penugasan oleh admin seperti dipilih menjadi moderator, penguji maupun ketua sidang dalam suatu kegiatan dan pengajuan pendaftaran kegiatan tugas akhir oleh mahasiswa bimbingan. Sistem secara otomatis akan membuat entri notifikasi baru pada tabel *notifications* dengan status *is_read* bernilai *false*, kemudian menampilkan notifikasi tersebut pada card notifikasi di dasbor dosen. Selanjutnya dosen melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, dosen dapat melihat notifikasi yang belum dibaca pada dasbor dosen. Dosen kemudian memilih dan mengklik notifikasi yang tersedia. Sistem merespons dengan memperbarui status *is_read* menjadi *true* dan mengarahkan dosen ke halaman yang relevan sesuai dengan *redirect_url* yang tersimpan pada entri notifikasi tersebut. Alur aktivitas berakhir setelah dosen berhasil mengakses halaman informasi yang relevan.

Gambar ... Mockup Halaman Dasbor Dosen

Rancangan Antarmuka halaman dasbor dosen pada iterasi kedua mengalami pembaruan dengan penambahan fitur notifikasi yang terintegrasi langsung pada tampilan utama. Secara keseluruhan, tata letak dasbor tetap mempertahankan desain dari iterasi pertama dengan navigasi *sidebar* di sisi kiri. Pembaruan terletak pada bagian dasbor admin dengan menambahkan card notifikasi. Ketika terdapat notifikasi baru yang belum dibaca, card notifikasi tersebut akan berwarna biru dan menampilkan 5 notifikasi terbaru untuk dosen. Hal ini memudahkan dosen dalam menerima informasi terbaru tanpa harus mengecek secara manual seluruh halaman sistem. Setiap item notifikasi tersebut menampilkan pesan notifikasi, serta keterangan waktu notifikasi diterima. Ketika dosen mengklik salah satu card notifikasi tersebut, sistem akan mengarahkan dosen ke halaman yang relevan sesuai dengan notifikasi tersebut.

3.2.2 Construction of Prototype

Tahap *construction of prototype* pada iterasi kedua difokuskan pada implementasi fitur notifikasi berdasarkan rancangan yang telah dihasilkan pada tahap *modeling quick design*. Fitur Notifikasi diimplementasikan dengan memanfaatkan tabel *notifications* yang baru ditambahkan pada basis data untuk menyimpan dan mengelola data notifikasi, kemudian menampilkannya secara dinamis pada antarmuka halaman dasbor dosen. Implementasi pada iterasi

kedua mencakup 1 kebutuhan fungsional yaitu KF-14, dengan hasil sebagai berikut.

Gambar ... Mockup Halaman Dasbor Dosen

Gambar ... menampilkan pembaruan halaman dasbor dosen pada iterasi kedua dengan penambahan fitur notifikasi berupa card notifikasi pada dasbor dosen. Card notifikasi menampilkan 5 notifikasi terbaru yang diterima dosen dan akan berwarna biru apabila terdapat notifikasi yang belum dibaca, sehingga dosen dapat dengan mudah mengetahui adanya informasi terbaru. Setiap item notifikasi memuat pesan notifikasi beserta keterangan waktu penerimaannya. Ketika dosen mengklik salah satu item notifikasi, sistem mengarahkan dosen ke halaman yang relevan sesuai dengan notifikasi tersebut.

3.2.3 Deployment, delivery, and feedback

Tahap *deployment, delivery, and feedback* pada iterasi kedua dilakukan dengan menyerahkan *prototype* yang telah dikembangkan kepada pengguna untuk dievaluasi. Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengujian fungsional menggunakan *black box* testing dengan teknik *equivalence partitioning* untuk memverifikasi bahwa fitur notifikasi yang dikembangkan berjalan sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan, serta *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap fitur notifikasi yang ditambahkan pada iterasi kedua.

Pengujian *black box* testing pada iterasi kedua difokuskan pada kebutuhan fungsional KF-14 yang mencakup fitur notifikasi penugasan dosen. Pengujian menghasilkan 5 *test case* yang mencakup skenario valid dan tidak valid yang disajikan pada Tabel ... berikut.

Tabel ... Black Box Testing Equivalence Partitioning Iterasi Kedua

No.	Test Code	Fungsi	Kelas Ekuivalen	Skenario Uji	Expected Output	Hasil
1.	TC-42	Menerima Notifikasi	Valid	Admin menetapkan dosen sebagai moderator, penguji, atau ketua sidang dalam suatu kegiatan tugas akhir Mahasiswa mengajukan pendaftaran kegiatan tugas akhir (kolokium/seminar hasil/ujian komprehensif)	Sistem membuat entri notifikasi baru dan menampilkan notifikasi pada card notifikasi di dasbor dosen yang bersangkutan Sistem membuat entri notifikasi baru dan menampilkan notifikasi pada card notifikasi di dasbor dosen pembimbing	Valid
2.	TC-42	Menerima Notifikasi	Valid			Valid

No.	Test Code	Fungsi	Kelas Ekuivalen	Skenario Uji	Expected Output	Hasil
3.	TC-44	Menerima Notifikasi	valid	Dosen mengakses dasbor saat terdapat notifikasi yang belum dibaca	mahasiswa tersebut Sistem menampilkan card notifikasi dengan warna biru dan membuat hingga 5 data notifikasi terbaru Sistem memperbarui status <i>is_read</i> menjadi <i>true</i> dan mengarahkan dosen ke halaman yang relevan sesuai <i>redirect_url</i> Sistem menampilkan card notifikasi tanpa indikator warna biru dan menampilkan bahwa tidak ada notifikasi baru	Valid
4.	TC-45	Menerima Notifikasi	Valid	Dosen mengklik salah satu item notifikasi	menjadi <i>true</i> dan mengarahkan dosen ke halaman yang relevan sesuai <i>redirect_url</i> Sistem menampilkan card notifikasi tanpa indikator warna biru dan menampilkan bahwa tidak ada notifikasi baru	Valid
5.	TC-46	Menerima Notifikasi	Tidak Valid	Dosen mengakses dasbor saat tidak terdapat notifikasi baru	card notifikasi tanpa indikator warna biru dan menampilkan bahwa tidak ada notifikasi baru	Valid

Tabel ... Rekapitulasi Hasil *Black Box Testing* Iterasi Kedua

Modul	Total Test Case	Total Lulus	Total Gagal	Persentase Lulus	Persentase Gagal
Notifikasi	6	6	0	100%	0%
Total	6	6	0	100%	0%

Tabel ... Persentase *Black Box testing* Iterasi kedua

Keterangan	Jumlah	Total Test Case	Persentase
Total Lulus	6	6	100%
Total Gagal	0		0%

Berdasarkan hasil pengujian *black box testing* dengan teknik *equivalence partitioning* pada iterasi kedua, seluruh 6 *test case* yang diujikan menunjukkan hasil yang valid. Fitur notifikasi merespons pemicu yang berasal dari penugasan dosen sebagai moderator, penguji, maupun ketua sidang oleh admin serta pengajuan kegiatan oleh mahasiswa dengan membuat entri notifikasi secara otomatis dan menampilkannya pada dasbor dosen. Sistem juga mampu memperbarui status *is_read* menjadi *true* dan mengarahkan dosen ke halaman yang relevan ketika notifikasi di klik. Berdasarkan perhitungan persentase, iterasi kedua menghasilkan 6 *test case* lulus dan 0 *test case* gagal dari total 6 *test case*, sehingga persentase kelulusan mencapai 100%.

Setelah pengujian fungsional, dilakukan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengevaluasi tingkat penerimaan pengguna terhadap fitur notifikasi yang ditambahkan pada iterasi kedua. Pengujian UAT pada Iterasi kedua difokuskan pada pengembangan fitur notifikasi yang dinilai berdasarkan aspek *functionality*, *reliability*, *usability* dan *efficiency* sesuai dengan tujuan penambahan fitur notifikasi yaitu meningkatkan responsivitas penyampaian informasi kepada dosen. Daftar pernyataan yang digunakan dalam pengujian UAT iterasi kedua dapat dilihat pada tabel ... berikut.

Tabel ... Daftar Pernyataan UAT Dosen Iterasi Kedua

Kode	Aspek	Pernyataan
F1	<i>Functionality</i>	1. Card notifikasi pada dasbor dosen menampilkan informasi penugasan dosen dengan kegiatan tugas akhir sebagai (moderator, penguji, ketua sidang) dengan benar
F2		2. Card notifikasi pada dasbor dosen menampilkan informasi pengajuan kegiatan tugas akhir mahasiswa bimbingan dengan benar
F3		3. Sistem mengarahkan dosen ke halaman yang relevan ketika salah satu notifikasi di klik
R1	<i>Reliability</i>	1. Notifikasi yang diterima tersimpan dengan benar dan tidak hilang atau berubah tanpa sepengetahuan dosen
R2		2. Sistem menampilkan notifikasi secara konsisten tanpa mengalami error atau gangguan
U1	<i>Usability</i>	1. Tampilan card notifikasi pada dasbor mudah dipahami dan tidak membingungkan

Kode	Aspek	Pernyataan
U2		2. Notifikasi yang belum dibaca mudah diidentifikasi melalui penanda visual yang ditampilkan sistem
U3		3. Informasi yang ditampilkan pada setiap item notifikasi jelas dan mudah dimengerti oleh dosen
E1	<i>Efficiency</i>	1. Notifikasi muncul secara otomatis pada dasbor dosen tanpa perlu membuka halaman lain secara manual
E2		2. Fitur notifikasi membantu dosen memperoleh informasi penugasan dan pengajuan kegiatan tugas akhir secara lebih cepat

Tabel ... Hasil UAT Pengujian Aspek *Functionality* Dosen iterasi 2

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	P3	Total
Sangat Baik	5	5	4	4	13
Baik	4	5	6	5	16
Cukup	3	4	5	5	14
Kurang Baik	2	0	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0	0
Jumlah Responden		14	14	14	42
Skor Aktual		57	59	55	169
Skor Ideal		70	70	70	210

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{169}{210} \times 100\% = 80.48\% \text{ (Kriteria: Baik)}$$

Berdasarkan hasil pengujian UAT pada aspek *functionality* iterasi kedua, sistem memperoleh persentase sebesar 80.48% dengan kriteria baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fitur notifikasi yang dikembangkan telah mampu menjalankan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan [engguna. Notifikasi dapat menampilkan informasi terkait penugasan dosen sebagai moderator, penguji maupun ketua sidang, serta informasi pengajuan pendaftaran kegiatan tugas akhir oleh mahasiswa bimbingan. Selain itu, sistem juga mampu mengarahkan dosen ke halaman yang relevan ketika notifikasi dipilih, sehingga proses akses informasi menjadi lebih efektif dan terintegrasi.

Tabel 9 Hasil UAT Pengujian Aspek *Reliability* Dosen Iterasi 2

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	Total
Sangat Baik	5	8	7	15
Baik	4	4	4	8
Cukup	3	2	3	5
Kurang Baik	2	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0
Jumlah Responden		14	14	28
Skor Aktual		62	60	122
Skor Ideal		70	70	140

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{122}{140} \times 100\% = 87,14\% \text{ (Kriteria: Sangat Baik)}$$

Berdasarkan Hasil pengujian UAT pada aspek *reliability*, sistem memperoleh persentase sebesar 87.14% dengan kriteria sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fitur notifikasi mampu beroperasi secara stabil dan konsisten selama digunakan oleh dosen. Notifikasi yang diterima dosen dapat tersimpan dengan baik pada sistem, ditampilkan secara konsisten tanpa mengalami kehilangan data maupun gangguan selama proses penggunaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyimpanan dan pengelolaan notifikasi telah berjalan dengan *reliable* sesuai kebutuhan pengguna.

Tabel 10 Hasil UAT Pengujian Aspek *Usability* Dosen Iterasi 2

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	P3	Total
Sangat Baik	5	8	6	7	21
Baik	4	3	4	4	11
Cukup	3	3	5	4	12
Kurang Baik	2	0	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0	0
Jumlah Responden		14	14	14	42
Skor Aktual		61	61	63	185
Skor Ideal		70	70	70	210

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{185}{210} \times 100\% = 88.10\% \text{ (Kriteria:Sangat Baik)}$$

Berdasarkan hasil pengujian UAT pada aspek *usability*, sistem memperoleh persentase sebesar 88.10% dengan kriteria sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tampilan dan penggunaan fitur notifikasi mudah dipahami oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan pada notifikasi dinilai cukup jelas untuk membantu dosen mengetahui adanya kegiatan tugas akhir yang memerlukan perhatian tanpa harus melakukan pengecekan secara manual pada berbagai halaman sistem. Selain itu, peletakan notifikasi pada halaman dasbor memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi penting secara cepat dan praktis.

Tabel 11 Hasil UAT Pengujian Aspek *Efficiency* Dosen Iterasi 2

Kriteria Jawaban	Bobot	P1	P2	Total
Sangat Baik	5	8	7	15
Baik	4	3	3	6
Cukup	3	3	4	7
Kurang Baik	2	0	0	0
Tidak Baik	1	0	0	0
Jumlah Responden		14	14	28
Skor Aktual		61	59	120
Skor Ideal		70	70	140

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{120}{140} \times 100\% = 85.71\% \text{ (Kriteria:Sangat Baik)}$$

Berdasarkan Hasil pengujian UAT pada aspek *efficiency*, sistem memperoleh persentase sebesar 85,71% dengan kriteria yang sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fitur notifikasi mampu meningkatkan efisiensi penyampaian informasi dalam proses tugas akhir. Sebelum adanya fitur notifikasi, dosen harus memeriksa halaman jadwal atau menunggu konfirmasi dari admin untuk mengetahui penugasan maupun pengajuan kegiatan mahasiswa bimbingan. Setelah notifikasi diterapkan, informasi dapat diterima secara langsung melalui dasbor sistem sehingga mempercepat respon dosen terhadap kegiatan tugas akhir yang menjadi tanggung jawabnya.

Tabel 12 Rekapitulasi UAT Dosen Iterasi kedua

Aspek	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
-------	-------------	------------	---------------	----------

<i>Functionality</i>	169	210	80.84%	Baik
<i>Reliability</i>	122	140	87.14%	Sangat Baik
<i>Usability</i>	185	210	88.10%	Sangat Baik
<i>Efficiency</i>	120	140	85.71%	Sangat Baik
Total	586	700	83.71%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{586}{700} \times 100\% = 83.71\% \text{ (Kriteria: Baik)}$$

Berdasarkan hasil rekapitulasi *User Acceptance testing* (UAT) pada iterasi kedua, sistem memperoleh total skor aktual sebesar 586 dan skor ideal sebesar 700 dengan persentase sebesar 83.71% yang termasuk ke dalam kriteria baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengembangan fitur notifikasi pada iterasi kedua berhasil meningkatkan kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna. Dibandingkan dengan iterasi pertama, pengguna menilai bahwa sistem menjadi lebih responsif dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan tugas akhir. Fitur notifikasi yang ditambahkan mampu membantu dosen dalam memperoleh informasi penugasan dan perkembangan mahasiswa bimbingan secara lebih cepat sehingga meningkatkan efektivitas penggunaan sistem dalam mendukung proses penilaian tugas akhir di Departemen XYZ.

IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rubrik digital tugas akhir berhasil dirancang sesuai dengan standar penilaian yang berlaku di Departemen XYZ. Rubrik yang dikembangkan mencakup aspek bobot penilaian pada kegiatan kolokium, seminar hasil dan ujian komprehensif sehingga menghasilkan struktur penilaian yang lebih jelas, konsisten dan mudah digunakan oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dosen moderator, maupun ketua sidang sebagai *multiple assesor* dalam melakukan proses penilaian tugas akhir.

Penelitian ini juga berhasil mengembangkan modul penilaian tugas akhir yang terintegrasi secara fungsional dengan Sistem Informasi dan Tugas Akhir (SISTA). Modul yang dikembangkan mendukung proses pengelolaan rubrik, penginputan nilai, perhitungan nilai otomatis, penyimpanan data penilaian secara terpusat, rekapitulasi hasil penilaian, serta penyampaian informasi kepada dosen melalui fitur notifikasi. Dengan adanya integrasi tersebut, proses pencatatan, penilaian dan pelaporan tugas akhir dapat dilakukan dalam satu sistem yang terhubung dan terpusat.

Berdasarkan penerapan metode *prototyping* yang dilakukan melalui dua iterasi pengembangan, diperoleh umpan balik pengguna yang digunakan sebagai dasar penyempurnaan sistem pada setiap iterasi. Hasil *Black Box Testing* menunjukkan bahwa keseluruhan fungsional sistem telah berjalan sesuai spesifikasi dengan tingkat keberhasilan 100% pada kedua iterasi. Sementara itu, Hasil *User Acceptance Testing* menunjukkan bahwa pengguna menerima sistem dengan baik dan memberikan masukan terkait kebutuhan fitur notifikasi pada iterasi pertama yang kemudian berhasil diimplementasikan pada iterasi kedua. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan mampu mendukung peningkatan efisiensi proses penilaian melalui otomatisasi pengolahan nilai dan penyampaian informasi, meningkatkan akurasi melalui validasi dan perhitungan nilai otomatis, serta meningkatkan konsistensi penilaian melalui penggunaan rubrik digital yang terstandarisasi oleh seluruh dosen penilai.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, modul penilaian tugas akhir berbasis rubrik digital yang dikembangkan dapat diterapkan dan dievaluasi pada skala penggunaan yang lebih luas serta dalam jangka waktu yang lebih panjang sehingga dampak penerapan sistem terhadap efisiensi, akurasi, dan konsistensi proses penilaian tugas akhir dapat diamati secara lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menguji penerapan modul pada program studi atau departemen lain yang memiliki mekanisme penilaian berbeda untuk mengetahui tingkat fleksibilitas dan adaptabilitas sistem yang telah dikembangkan. Di samping itu, evaluasi sistem dapat dilakukan menggunakan metode pengujian tambahan selain User Acceptance Testing (UAT) untuk memperoleh gambaran kualitas sistem yang lebih mendalam dari berbagai aspek penggunaan.

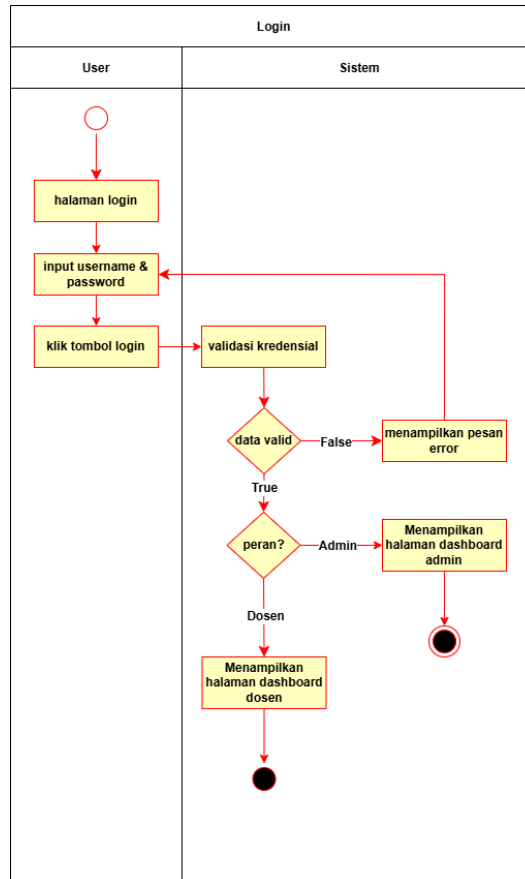
DAFTAR PUSTAKA

- Andipradana A, Dwi Hartomo K. 2021. Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Online Berbasis Web Menggunakan Metode Scrum. *J. Algoritma*. 18(1):161–172.doi:10.33364/algoritma/v.18-1.869.
- Astama J, Saputri NAO. 2023. IMPLEMENTASI FRAMEWORK LARAVEL PADA SISTEM INFORMASI PENILAIAN SISWA DI SMPN 1 TANJUNG RAJA.
- Fadila N, Setiawati D, Wahyono A, Aziz MA. Perancangan Prototype User Interface Sistem Informasi Pusat Data Dokumen Menggunakan Figma.
- Fadillah TQ, Suratno T. 2019. Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Tahanan dan Barang Bukti menggunakan Model Prototype pada Kepolisian Daerah Jambi.
- Fani Aqila, Fani Sefriani, Ramasda Febrianto, Dwi Wulandari, M. Rizky Ramadhan. 2023. Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Studi Mahasiswa Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir UINSU. *Perspekt. J. Pendidik. Dan Ilmu Bhs*. 2(1):120–133.doi:10.59059/perspektif.v2i1.962.
- Haris CA, Aswadinah G, Aisyah ZN, Putri ZA, Afifah AN, Khatimah C, Takarina Y, Nabil M, Saputra MAA, Abqary MH. Perancangan dan Desain Prototype Aplikasi Emodiary sebagai Media Pencatatan Emosi Harian. .doi:<https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i2.3283>.
- Indirwan I, Harmilawati H, Sabaruddin S, Hidayat I, Bahrin SR. 2022. Digitalisasi Penilaian Ujian Akhir Semester (UAS) melalui Aplikasi EDMODO di IAIM SINJAI. Di dalam: *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 2022*. [internet] *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 2022*.; [diunduh 2025 Des 3]. Tersedia pada: <https://proceedings.uin-alauddin.ac.id/index.php/semnasftk/semnasftk01/paper/view/312>
- Khaddafi M, Wibowo H, Safitri I, Nst SAZ, Salsabila VA. 2025. Analisis Penggunaan Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Akuntansi: Studi Literatur pada Jurnal Nasional Terakreditasi. *J. Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*. 2(3):4025–4031.
- Kustanto P, Khalil RB, Noe'man A. 2024. Penerapan Metode Prototype dalam Perancangan Media Pembelajaran Interaktif. *J. Stud. Res. Comput. Sci*. 5(1):83–94.doi:10.31599/6x0dfz47.
- Maulidia S. 2025. Rancang Bangun Website Museum Islam Indonesia K.H Hasyim Asy'ari Menggunakan Metode Prototype [undergraduate]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. [diunduh 2025 Des 8]. Tersedia pada: <http://etheses.uin-malang.ac.id/75192/>
- Mukhlisin AN, Urdaton Nafi'ah A, Saifudin A, Syafiq AS, Hakim AL, Thoib I. 2025. Implementasi Metode Blackbox Testing Dalam Pengujian Fungsionalitas Website Dimsum Gemoy. *J. Manaj. Inform. Sist. Inf. Dan Teknol. JUMISTIK*. 4(2):681–687.doi:10.70247/jumistik.v4i2.235.
- Purnomo D. 2017. Model Prototyping Pada Pengembangan Sistem Informasi. *J M P - J. Inform. Merdeka Pasuruan*. 2(2).doi:10.37438/jimp.v2i2.67.

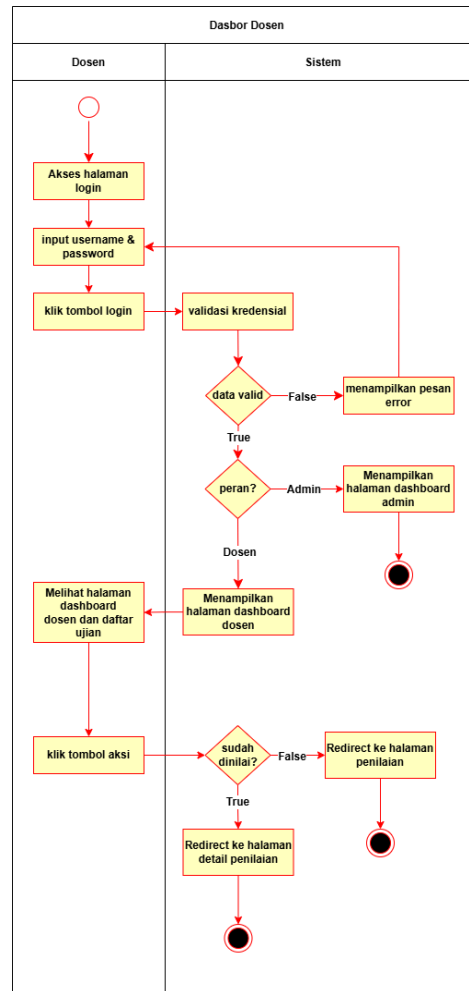
- [diunduh 2025 Des 8]. Tersedia pada: <http://ejurnal.unmerpas.ac.id/index.php/informatika/article/view/67>
- Rahmawati A, Halimah N, Karmawan K, Setiawan AA. 2024. Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *J. Abdimas Prakasa Dakara*. 4(2):135–142.doi:10.37640/japd.v4i2.2100.
- Ramli FR, Hakim F, Hutabarat RA. 2021. Perancangan Web Design Aplikasi E-Learning dengan Metode Prototype pada Tingkat SMA. *Maj. Ilm. UPI YPTK*.:13–18.doi:10.35134/jmi.v28i1.62.
- Shalihah RH, Rosidi A, Ilmi I, Asy'ari H. 2025. Peran Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.
- Shodiq A, Barriroh H, Alimah N, Suparto S. 2025. Pengembangan Instrumen dan Rubrik Penilaian Untuk Evaluasi Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. *J. Educ. Res*. 6(4):850–860.doi:10.37985/jer.v6i4.2299.
- Soekamto YS, William, Satriani PDF, Soenarto C, Thauwrisan BA, Tanojo JI. 2023. Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Penilaian Tugas Akhir Berbasis Rubrik. *ZONasi J. Sist. Inf*.doi:10.31849/ZN.V5I2.13860. [diunduh 2025 Des 3]. Tersedia pada: https://www.academia.edu/121860569/Sistem_Informasi_Berbasis_Web_Untuk_Penilaian_Tugas_Akhir_Berbasis_Rubrik
- Syarif M, Risdiansyah D. 2024. Pemanfaatan Metode Prototype dalam Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Website. *JATI J. Mhs. Tek. Inform*. 8(4):7945–7952.doi:10.36040/jati.v8i4.10467.
- Talib BS, Padiku IR, Dangkuu EV. 2025. PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PRESTASI MAHASISWA BERBASIS WEB DENGAN METODE PROTOTYPE.
- Wulandari W, Nofiyani N, Hasugian H. 2023. USER ACCEPTANCE TESTING (UAT) PADA ELECTRONIC DATA PREPROCESSING GUNA MENGETAHUI KUALITAS SISTEM. *J. Mhs. Ilmu Komput*. 4(1):20–27.doi:10.24127/ilmukomputer.v4i1.3383.
- Yeriyadi I. 2025. Perancangan Sistem Informasi Penilaian Hasil Studi Siswa Berbasis Web untuk SDN 19 Sungai Kelik. :1–287.
- Yulyantari LM. 2017 Agu 31. Penilaian Essai Menggunakan Rubrik Penilaian. *E-Proc. KNSI STIKOM Bali*.:368–372.
- Yunifa NIA, Ikawati FR, Afifah L, Kusumawati A. Perancangan Prototype Sistem Manajemen Rekam Medis Konvensional Berbasis Barcode.

LAMPIRAN

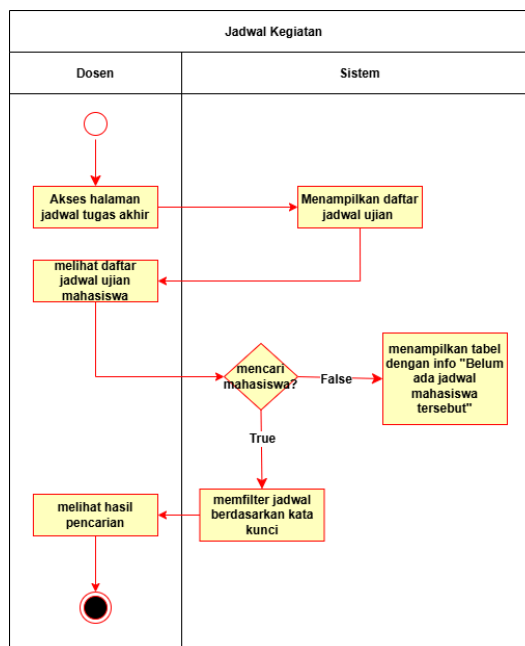
Lampiran 1 *Activity Diagram login* Dosen dan Admin



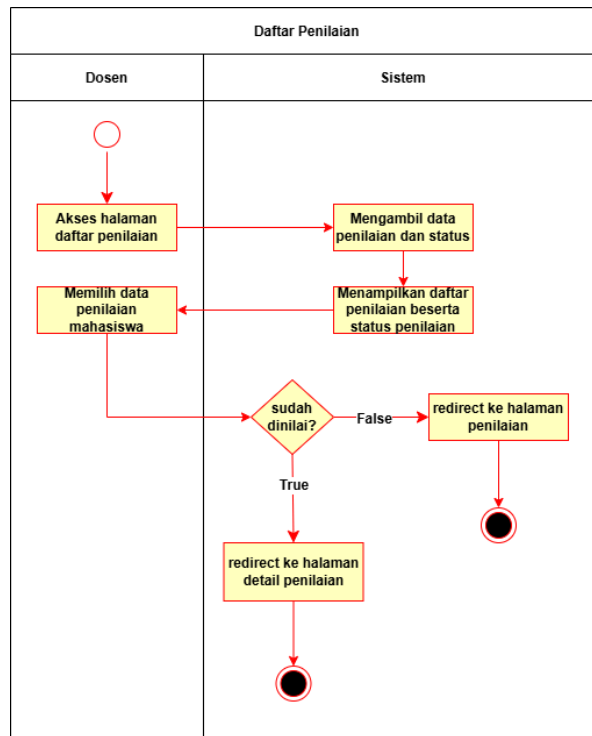
Lampiran 2 *Activity Diagram* Melihat Dasbor Dosen



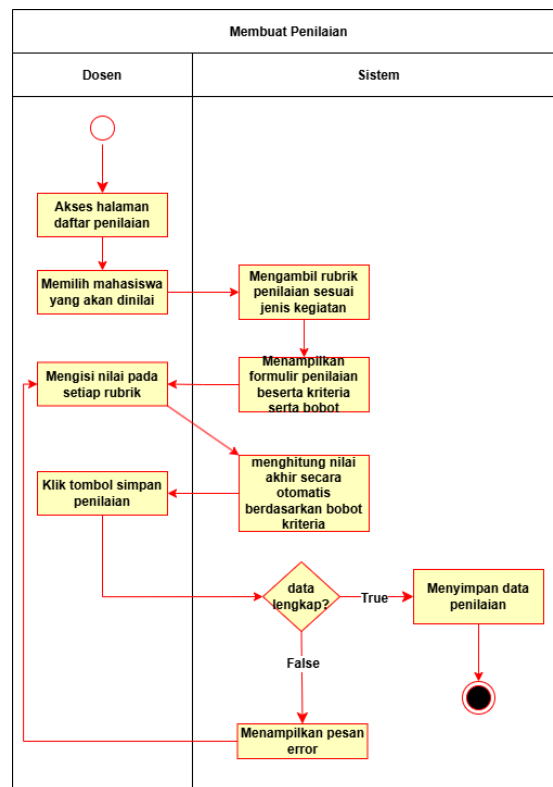
Lampiran 3 *Activity Diagram* Melihat Jadwal Kegiatan



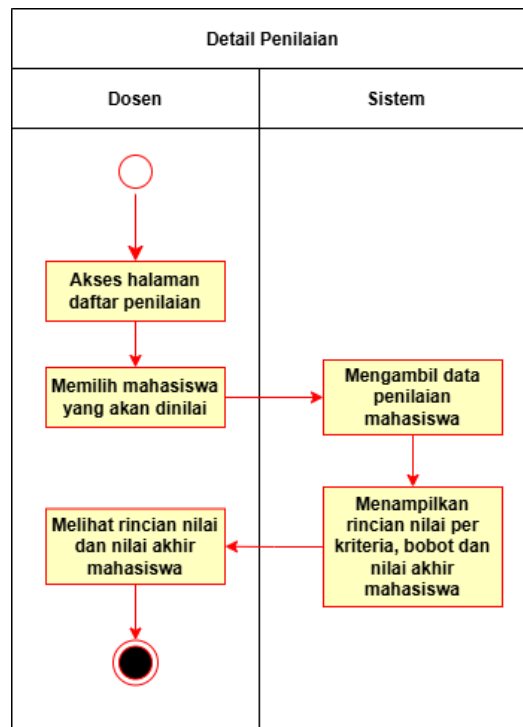
Lampiran 4 Activity Diagram Melihat Daftar Penilaian



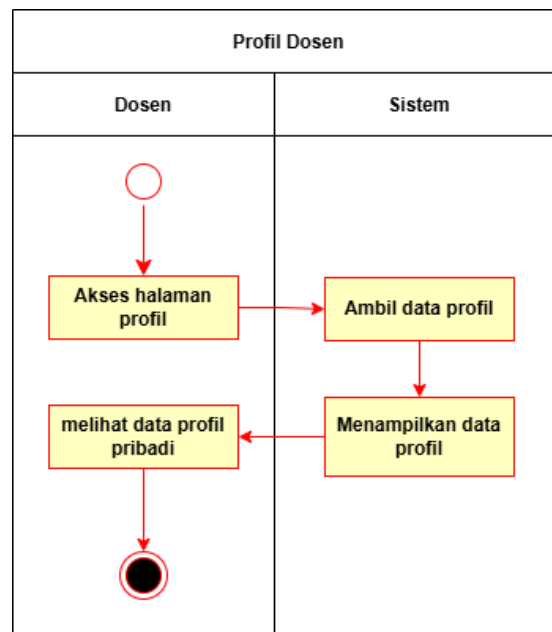
Lampiran 5 Activity Diagram Membuat Penilaian



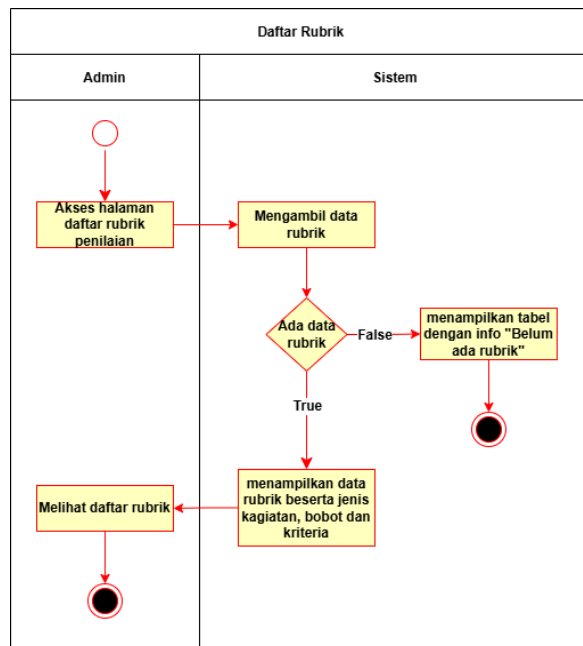
Lampiran 6 *Activity Diagram* Melihat Detail Penilaian



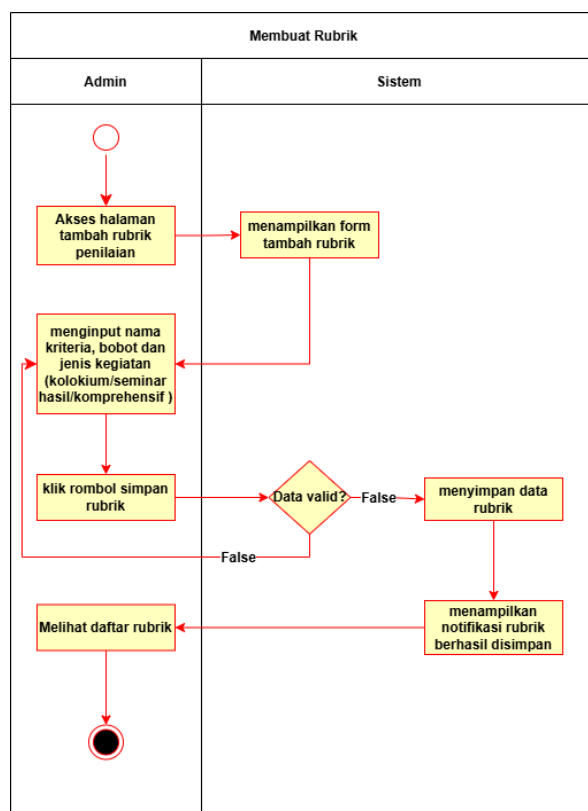
Lampiran 7 *Activity Diagram* Melihat Profil Dosen

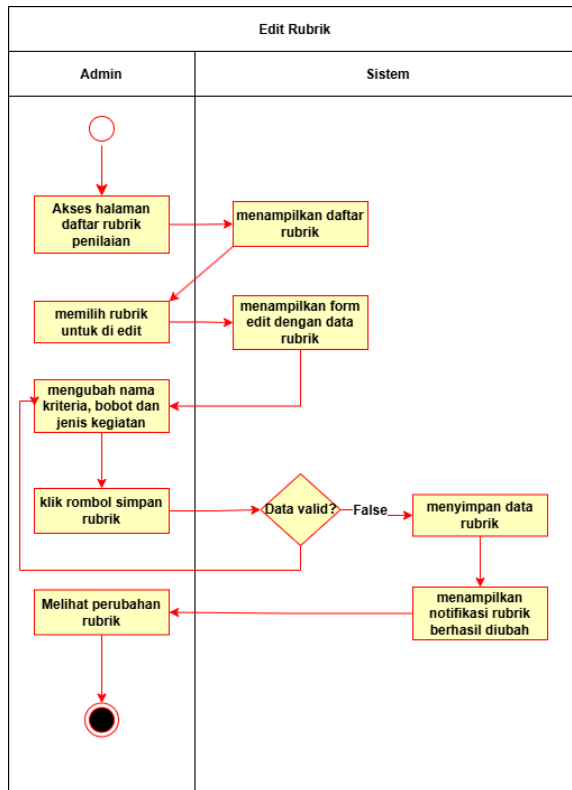
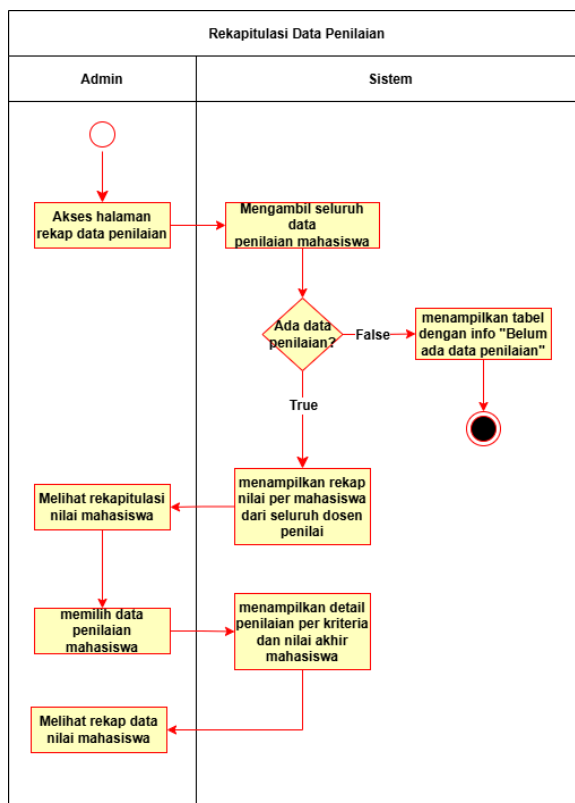


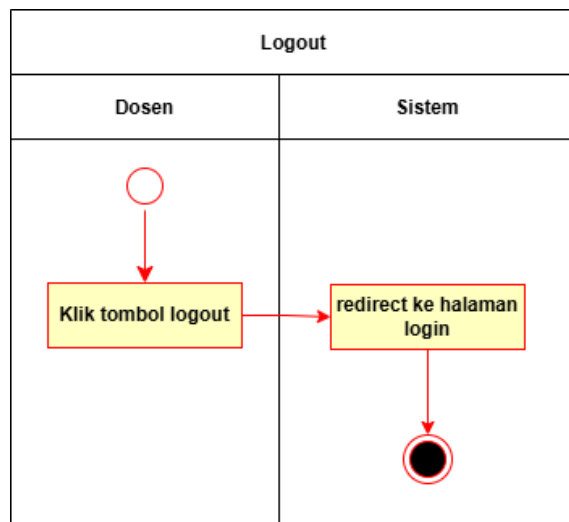
Lampiran 8 Activity Diagram Melihat Daftar Rubrik



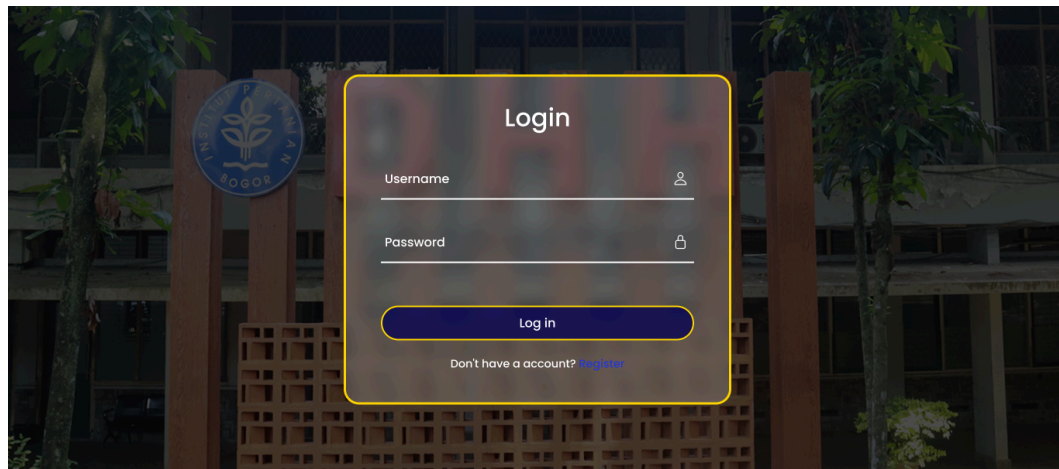
Lampiran 9 Activity Diagram Membuat Rubrik



Lampiran 10 *Activity Diagram* Mengedit RubrikLampiran 11 *Activity Diagram* Melihat Rekapitulasi Data Penilaian

Lampiran 12 Activity Diagram Melihat Detail Rekapitulasi Data Penilaian**Lampiran 13 Activity Diagram Logout Dosen dan Admin**

Lampiran 14 Rancangan Antarmuka Halaman Login



Lampiran 15 Rancangan Antarmuka Halaman Dasbor Dosen

IPB University Departemen Hasil Hutan mahdi

Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si

Beranda

- Jadwal TA
- Penilaian
- Profil Dosen
- Keluar Akun

Halo, Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si!

Selamat datang di Layanan Akademik Departemen Hasil Hutan. Pantau aktivitas akademik mahasiswa bimbingan Anda, kelola pengajuan kolokium dan seminar, serta akses penilaian mahasiswa dan dokumen penting secara cepat dan terstruktur.

Penilaian Selesai
3

Penilaian Belum Selesai
6

Mahasiswa Dijadwalkan
5

Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Ujian	Peran Anda	Tanggal	Status	Aksi
Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	J0403221096	komprehensif	Ketua Sidang	2026-05-29	Selesai	Detail Nilai
Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	J0403221096	seminar	Moderator, Pembimbing	2026-05-28	Selesai	Detail Nilai
Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	J0403221096	kolokium	Moderator	2026-05-11	Selesai	Detail Nilai

Lampiran 16 Rancangan Antarmuka Halaman Jadwal TA

IPB University Departemen Hasil Hutan mahdi

Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si

Beranda

- Jadwal TA
- Penilaian
- Profil Dosen
- Keluar Akun

Cari Mahasiswa...

Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Ujian	Tanggal	Waktu	Ruangan	Status
Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	J0403221096	Kolokium	2026-05-11	14:00:00 - 15:00:00	ABT2	Selesai
Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	J0403221096	Seminar	2026-05-28	08:00:00 - 09:00:00	ABT2	Selesai
Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	J0403221096	Komprehensif	2026-05-29	08:00:00 - 10:00:00	SK224	Selesai

Lampiran 17 Rancangan Antarmuka Halaman Daftar Penilaian


IPB University
Departemen
Hutan dan Konservasi


mahdi

**Dr. Mahdi Mubarak,
S.Si., M.Si**

[Beranda](#)
[Jadwal TA](#)
[Penilaian](#)
[Profil Dosen](#)
[Keluar Akun](#)

Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Ujian	Peran Anda	Tanggal	Status	Aksi
Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	J0403221096	Komprehensif	Ketua Sidang	2026-05-29	Selesai	Detail Nilai
Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	J0403221096	Seminar Hasil	Moderator	2026-05-28	Selesai	Detail Nilai
Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	J0403221096	Kolokium	Moderator	2026-05-11	Selesai	Detail Nilai

Lampiran 18 Rancangan Antarmuka Halaman Membuat Penilaian


IPB University
Departemen
Hutan dan Konservasi


mahdi

**Dr. Mahdi Mubarak,
S.Si., M.Si**

[Beranda](#)
[Jadwal TA](#)
[Penilaian](#)
[Profil Dosen](#)
[Keluar Akun](#)

Informasi Mahasiswa
Nama Mahasiswa : Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi
NIM : J0403221096
Judul Tugas Akhir : Bagas Handsome
Jenis Ujian : seminar

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)
1	Efektifitas dan Kejelasan (cara penyajian presentasi)	10	Pilih
2	Sistematika Penyajian (materi presentasi)	10	Pilih
3	Penampilan dan Sikap	10	Pilih
4	Pemahaman Latar Belakang dan Perumusan Masalah	10	Pilih
5	Kemampuan dasar terkait & Landasan Teori.	10	Pilih
6	Pemahaman Metoda Penelitian & Penguasaan Hasil penelitian	20	Pilih
7	Penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah	10	Pilih
8	Penulisan Latar Belakang & Perumusan Masalah	10	Pilih
9	Engagement (Keselarasan Antar Kalimat, Antar Paragraf dan Antar Bab)	10	Pilih

Catatan / Saran Perbaikan

Batal
Simpan Nilai

Lampiran 19 Rancangan Antarmuka Halaman Detail Penilaian


IPB University
Institut Pertanian Bogor

Departemen
Manajemen Informatika




 mahdi

**Dr. Mahdi Mubarak,
S.Si., M.Si**

Beranda

Jadwal TA

Penilaian

Profil Dosen

Keluar Akun

Informasi Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Anggito Rangkuti Bagus Muzaqi
 NIM : J0403221096
 Judul Tugas Akhir : -
 Jenis Ujian : komprehensif
 Nilai Akhir : 80.00

Hasil Penilaian

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai
1	Penampilan dan Sikap	10	4 - Sangat Baik
2	Pengetahuan Dasar Terkait	30	3 - Baik
3	Pemahaman Latar Belakang dan Perumusan Masalah Tugas Akhir	10	2 - Cukup
4	Pemahaman Metoda Penelitian & Penguasaan Pembahasan dan Hasil (termasuk Kesimpulan dan Saran)	30	4 - Sangat Baik
5	Penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah	10	4 - Sangat Baik
6	Engagement (Kesesuaian Antar Kalimat, Antar Paragraf dan Antar Bab)	10	1 - Kurang

Total Nilai Akhir: 80.00

Catatan / Saran Perbaikan

abc

Rekap Nilai Dosen

No	Nama Dosen	Jenis Ujian	Peran	Nilai Akhir
1	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Jaya Wistara, M.S.	Komprehensif	Pembimbing 1	25.00
2	Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si	Komprehensif	Moderator	80.00

Total Nilai: 105.00
 Akumulasi Nilai: 52.50

Kembali

Lampiran 20 Rancangan Antarmuka Halaman Profil Dosen


IPB University
Institut Pertanian Bogor

Departemen
 Hasil Hutan

 mahdi

**Dr. Mahdi Mubarak,
S.Si., M.Si**

 Beranda

 Jadwal TA

 Penilaian

 **Profil Dosen**

 Biodata Dosen

 Edit Password

 Keluar Akun



Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si

NIP : 198312302010121008

Email : mahdi@apps.ipb.ac.id

Jabatan : Komisi Kemahasiswaan, AKPI

Divisi : Biokomposit

Lampiran 21 Rancangan Antarmuka Halaman Daftar Rubrik penilaian


IPB University
Institut Pertanian Bogor

Departemen
 Hasil Hutan

 mahdi

Admin Dashboard
 Layanan Akademik
 Departemen Hasil Hutan

 Dasbor

 Rekapitulasi Data

 **Rubrik**

 Penilaian

 Tingkat Akhir

 Konten

 Sumber Daya Manusia



Rubriks

Cari Rubrik...
 
 + Tambah Data

No	Nama Rubrik	Bobot	Jenis Kegiatan	Aksi
1	Penulisan Latar Belakang & Perumusan Masalah	10%	kolokium	 
2	Engagement (Keselarasan Antar Kalimat, Antar Paragraf dan Antar Bab)	10%	kolokium	 
3	Engagement (Kesesuaian Antar Kalimat, Antar Paragraf dan Antar Bab)	10%	komprehensif	 
4	Penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah	10%	komprehensif	 
5	Pemahaman Metoda Penelitian & Penguasaan Pembahasan dan Hasil (termasuk Kesimpulan dan Saran)	30%	komprehensif	 
6	Pemahaman Latar Belakang dan Perumusan Masalah Tugas Akhir	10%	komprehensif	 
7	Pengetahuan Dasar Terkait	30%	komprehensif	 
8	Penampilan dan Sikap	10%	komprehensif	 
9	Engagement (Keselarasan Antar Kalimat, Antar Paragraf dan Antar Bab)	10%	seminar	 
10	Penulisan Latar Belakang & Perumusan Masalah	10%	seminar	 

Showing 1 to 10 of 24 results



1

2

3



Lampiran 22 Rancangan Antarmuka Halaman Tambah Rubrik penilaian

 IPB University
Institut Pertanian Bogor

Departemen
Hasil Hutan

☰

mahdi

Admin Dashboard
Layanan Akademik
Departemen Hasil Hutan

✓ Dasbor

📄 Rekapitulasi Data

☑ Rubrik

📋 Penilaian

📢 Tingkat Akhir ▲

📁 Konten ▲

👤 Sumber Daya Manusia ▲

Tambah Rubrik

Kolokium

100%

Siap

Bobot rubrik sudah lengkap dan dapat digunakan untuk penilaian.

Seminar Hasil

100%

Siap

Bobot rubrik sudah lengkap dan dapat digunakan untuk penilaian.

Komprehensif

100%

Siap

Bobot rubrik sudah lengkap dan dapat digunakan untuk penilaian.

Nama Kriteria

Bobot (%)

Jenis Kegiatan

Simpan

Lampiran 23 Rancangan Antarmuka Halaman Edit Rubrik Penilaian

 IPB University
Institut Pertanian Bogor

Departemen
Hasil Hutan

☰

mahdi

Admin Dashboard
Layanan Akademik
Departemen Hasil Hutan

✓ Dasbor

📄 Rekapitulasi Data

☑ Rubrik

📋 Penilaian

📢 Tingkat Akhir ▲

📁 Konten ▲

👤 Sumber Daya Manusia ▲

Ubah Rubrik

Kolokium

100%

Siap

Bobot rubrik sudah lengkap dan dapat digunakan untuk penilaian.

Seminar Hasil

100%

Siap

Bobot rubrik sudah lengkap dan dapat digunakan untuk penilaian.

Komprehensif

100%

Siap

Bobot rubrik sudah lengkap dan dapat digunakan untuk penilaian.

Nama Kriteria

Bobot (%)

Jenis Kegiatan

Simpan

Lampiran 24 Rancangan Antarmuka Halaman Rekapitulasi Data Penilaian


IPB University
Departemen Hasil Hutan



 Guest

Admin Dashboard

Layanan Akademik
Departemen Hasil Hutan

-  Dasbor
-  Rekapitulasi Data
-  Rubrik
-  Penilaian**
-  Tingkat Akhir ▲
-  Konten ▲
-  Sumber Daya Manusia ▲
-  Profil Admin ▲

Penilaian Mahasiswa

NIM	Nama Mahasiswa	Kolokium	Seminar Hasil	Komprehensif	Aksi
J0403221096	Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	83.75	92.50	52.50	Detail
J0403221043	Hasna Nabillah Widiani	-	-	-	Belum ada penilaian
J0403221096	Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	83.75	92.50	52.50	Detail
J0403221043	Hasna Nabillah Widiani	-	-	-	Belum ada penilaian
J0403221096	Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi	83.75	92.50	52.50	Detail
J0403221043	Hasna Nabillah Widiani	-	-	-	Belum ada penilaian



IPB University

Informasi

mahdi

Admin Dashboard

Layanan Akademik

Departemen Hasil Belajar

Dashboard

Rekapitulasi Data

Rubrik

Penilaian

Tingkat Akhir

Konten

Sumber Daya Manusia

Informasi Mahasiswa

Nama Mahasiswa

: Anggito Rangkuti Bagas Muzaqi

NIM

: J0403221096

Kolokium

Judul TA : Bagas Ganteng

Tanggal Pelaksanaan : 11 Mei 2026

No	Komponen Penilaian	Bobot	Moderator	Pembimbing 1
1	Efektifitas dan Kejelasan (cara penyajian presentasi)	10%	4 - Sangat Baik	1 - Kurang
2	Sistematika Penyajian (materi presentasi)	10%	4 - Sangat Baik	2 - Cukup
3	Penampilan dan Sikap	10%	4 - Sangat Baik	3 - Baik
4	Pemahaman Latar Belakang dan Perumusan Masalah	10%	4 - Sangat Baik	4 - Sangat Baik
5	Kemampuan dasar terkait & Landasan Teori.	10%	4 - Sangat Baik	4 - Sangat Baik
6	Pemahaman Metoda Penelitian & Penguasaan Hasil penelitian	20%	4 - Sangat Baik	3 - Baik
7	Penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah	10%	4 - Sangat Baik	2 - Cukup

Nilai Moderator : 100.00

Nilai Pembimbing 1 : 67.50

Rata-rata Nilai : 83.75

Seminar Hasil

Judul TA : Bagas Handsome

Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2026

No	Komponen Penilaian	Bobot	Moderator
1	Efektifitas dan Kejelasan (cara penyajian presentasi)	10%	4 - Sangat Baik
2	Sistematika Penyajian (materi presentasi)	10%	4 - Sangat Baik
3	Penampilan dan Sikap	10%	4 - Sangat Baik
4	Pemahaman Latar Belakang dan Perumusan Masalah	10%	4 - Sangat Baik
5	Kemampuan dasar terkait & Landasan Teori.	10%	3 - Baik
6	Pemahaman Metoda Penelitian & Penguasaan Hasil penelitian	20%	4 - Sangat Baik
7	Penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah	10%	3 - Baik
8	Penulisan Latar Belakang & Perumusan Masalah	10%	4 - Sangat Baik
9	Engagement (Keselarasan Antar Kalimat, Antar Paragraf dan Antar Bab)	10%	3 - Baik

Nilai Moderator : 92.50

Rata-rata Nilai : 92.50

Komprehensif

Judul TA : Bagas Ganteng

Tanggal Pelaksanaan : 29 Mei 2026

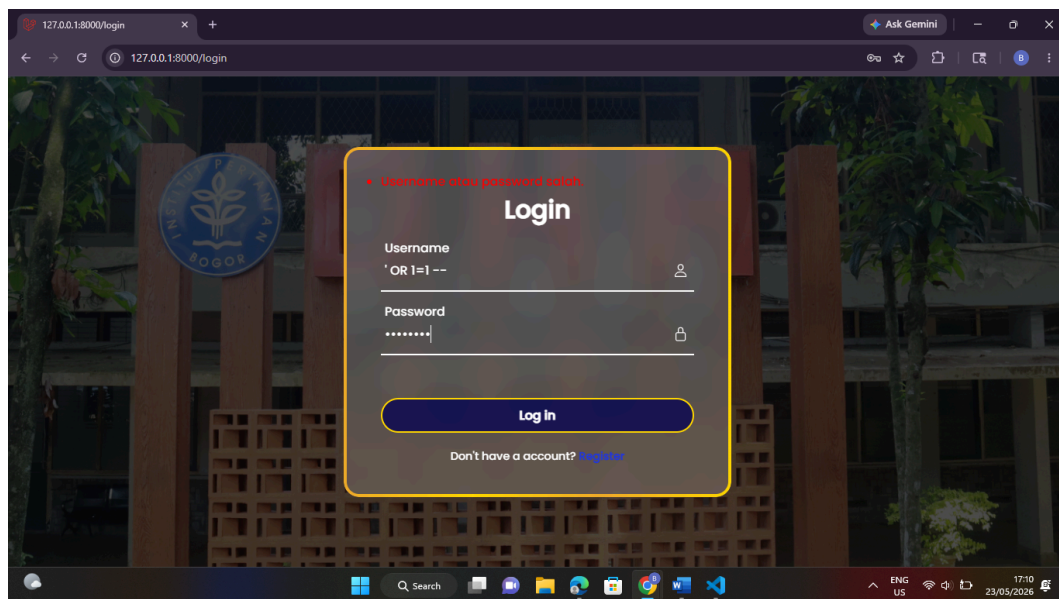
No	Komponen Penilaian	Bobot	Ketua Sidang	Pembimbing 1
1	Penampilan dan Sikap	10%	4 - Sangat Baik	1 - Kurang
2	Pengetahuan Dasar Terkait	30%	3 - Baik	1 - Kurang
3	Pemahaman Latar Belakang dan Perumusan Masalah Tugas Akhir	10%	2 - Cukup	1 - Kurang
4	Pemahaman Metoda Penelitian & Penguasaan Pembahasan dan Hasil (termasuk Kesimpulan dan Saran)	30%	4 - Sangat Baik	1 - Kurang
5	Penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah	10%	4 - Sangat Baik	1 - Kurang
6	Engagement (Kesesuaian Antar Kalimat, Antar Paragraf dan Antar Bab)	10%	1 - Kurang	1 - Kurang

Nilai Ketua Sidang : 80.00

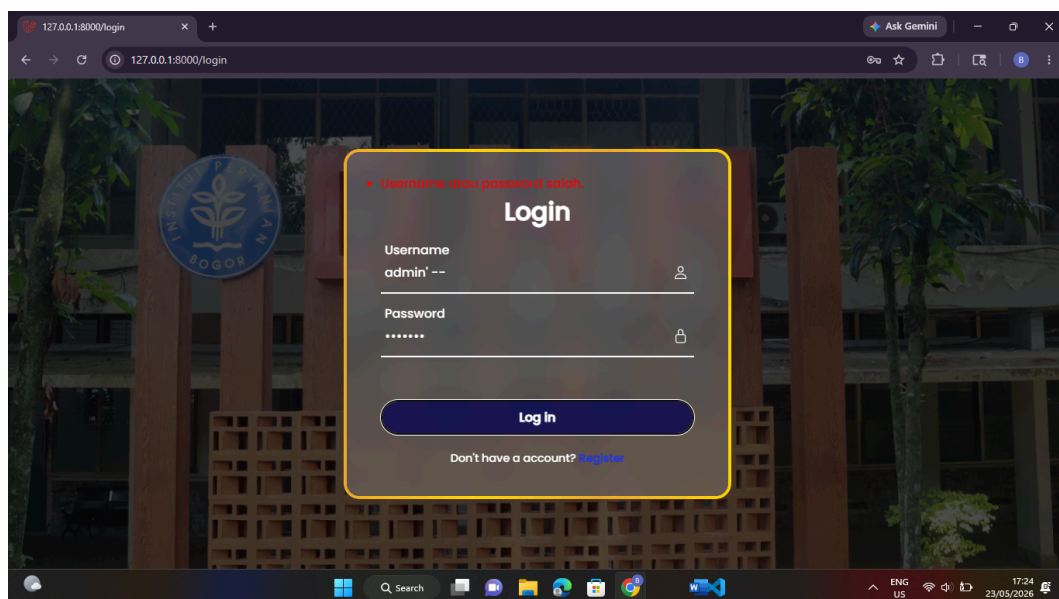
Nilai Pembimbing 1 : 25.00

Rata-rata Nilai : 52.50

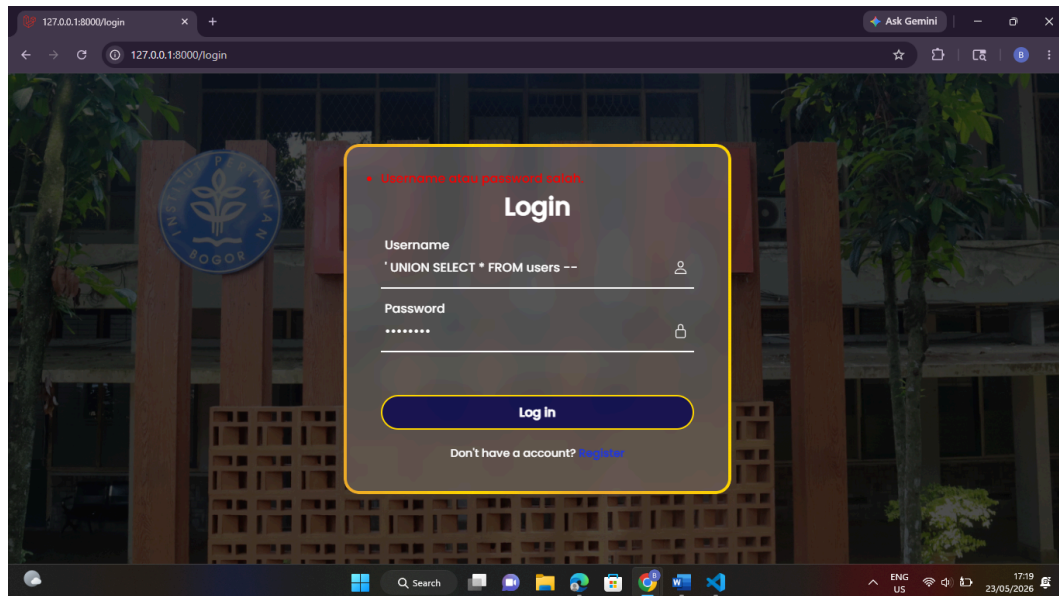
Lampiran 26 Pengujian SQL Injection pada halaman login menggunakan Payload ' OR 1=1--



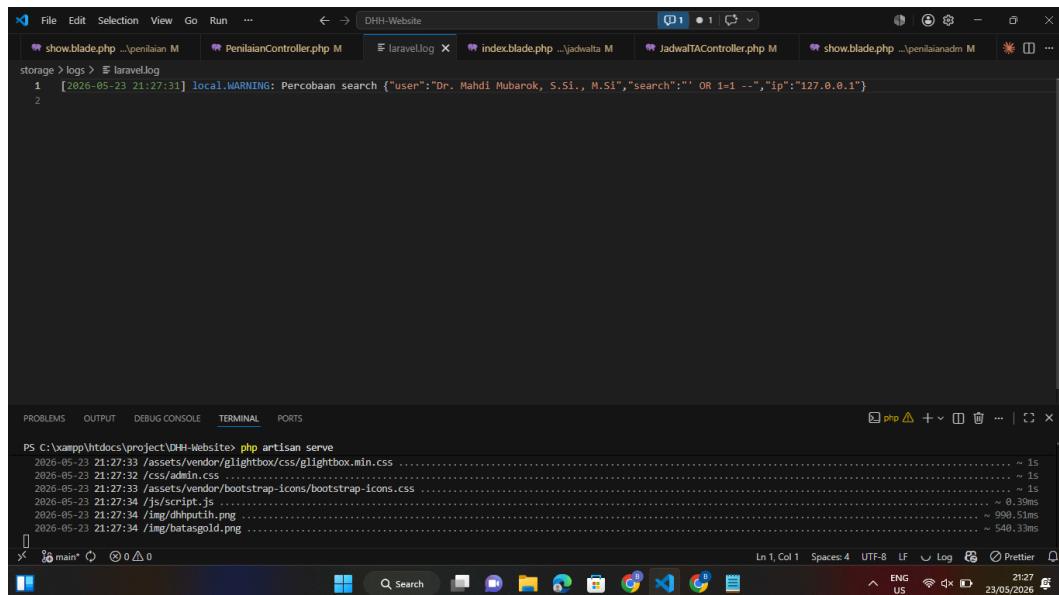
Lampiran 27 Pengujian SQL Injection pada halaman login menggunakan payload admin' --



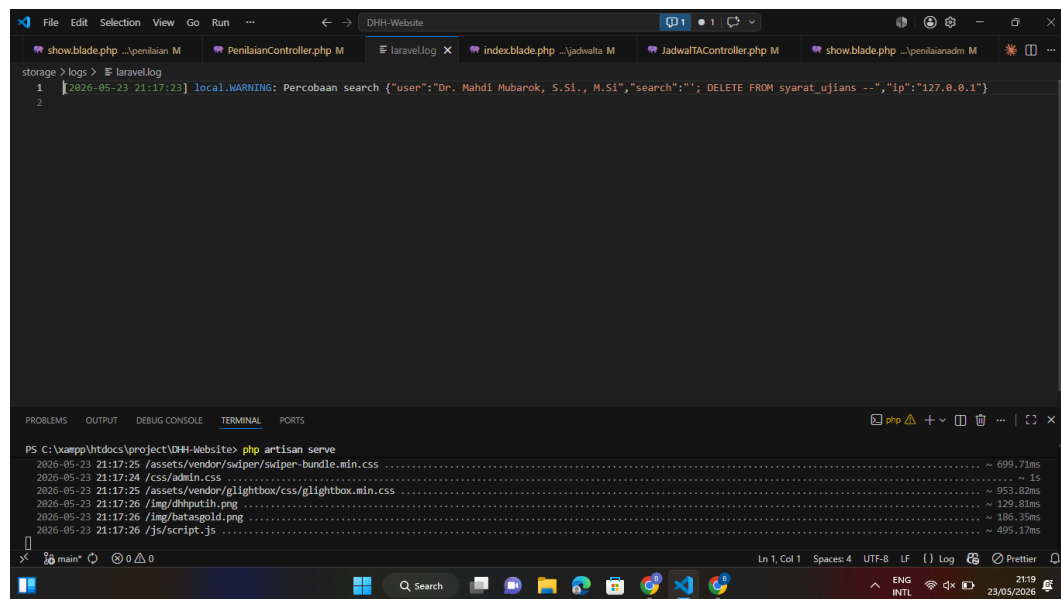
Lampiran 28 Pengujian SQL Injection pada halaman login menggunakan Payload ' UNION SELECT * FROM users --



Lampiran 29 Pengujian SQL Injection pada fitur search halaman jadwal tugas akhir menggunakan Payload ' OR 1=1 –

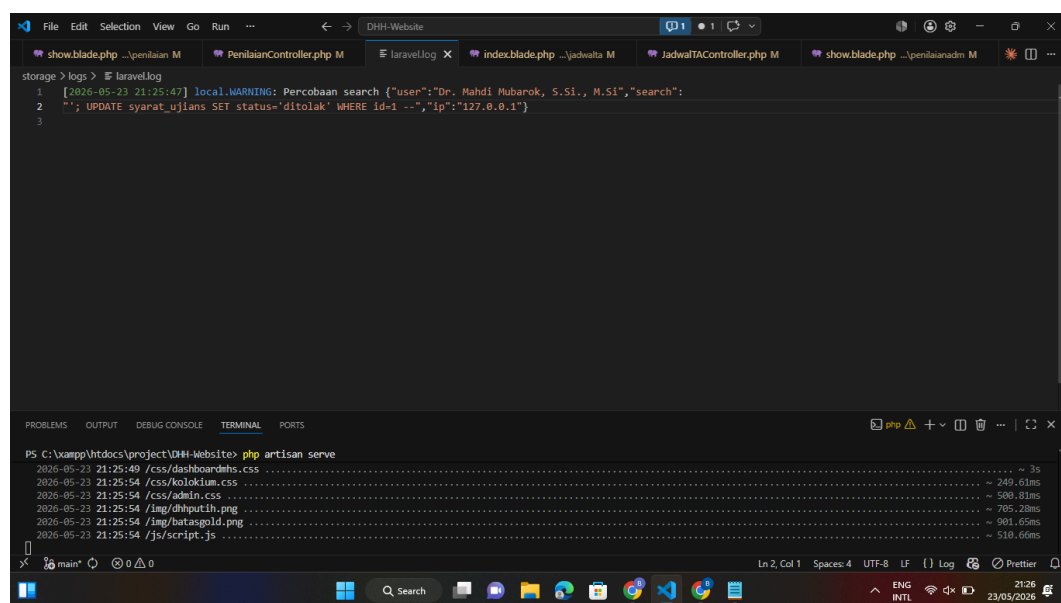


Lampiran 30 Pengujian SQL Injection pada fitur search halaman jadwal tugas akhir menggunakan Payload `'; DELETE FROM syarat_ujians --`



The screenshot shows a web application with a search bar and a results table. The search bar contains the text "Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si.". The results table has two columns: "No" and "Detail". The first row shows "1" and "Percobaan search ('user':'Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si.', 'search':''; DELETE FROM syarat_ujians --', 'ip':'127.0.0.1')". Below the table, there is a warning message: "local.WARNING: Percobaan search ('user':'Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si.', 'search':''; DELETE FROM syarat_ujians --', 'ip':'127.0.0.1')".

Lampiran 31 Pengujian SQL Injection pada fitur search halaman jadwal tugas akhir menggunakan Payload `'; UPDATE syarat_ujians SET status='ditolak' WHERE id=1 --`



The screenshot shows a web application with a search bar and a results table. The search bar contains the text "Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si.". The results table has two columns: "No" and "Detail". The first row shows "1" and "Percobaan search ('user':'Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si.', 'search':''; UPDATE syarat_ujians SET status='ditolak' WHERE id=1 --', 'ip':'127.0.0.1')". Below the table, there is a warning message: "local.WARNING: Percobaan search ('user':'Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si.', 'search':''; UPDATE syarat_ujians SET status='ditolak' WHERE id=1 --', 'ip':'127.0.0.1')".

Lampiran 32 Pengujian SQL Injection pada fitur search halaman daftar penilaian menggunakan Payload ' OR 1=1 --

```

storage > logs > laravelLog
1 [2026-05-23 21:31:26] local.WARNING: Percobaan search {"user":"Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si.", "search":"' OR 1=1 --", "ip":"127.0.0.1"}
2

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\xampp\htdocs\project\DH-Website> php artisan serve
2026-05-23 21:31:26 /css/kolokium.css ..... ~ 15
2026-05-23 21:31:28 /assets/vendor/ghlightbox/css/ghlightbox.min.css ..... ~ 15
2026-05-23 21:31:28 /css/admin.css ..... ~ 877.28ms
2026-05-23 21:31:29 /img/dhputih.png ..... ~ 223.44ms
2026-05-23 21:31:29 /img/batasgold.png ..... ~ 450.67ms
2026-05-23 21:31:29 /js/script.js ..... ~ 3.52ms

```

Lampiran 33 Pengujian SQL Injection pada fitur search halaman daftar penilaian menggunakan Payload '; DELETE FROM penilaiaans --

```

storage > logs > laravelLog
1 [2026-05-23 20:52:15] local.WARNING: Percobaan search {"user":"Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si.", "search":"'; DELETE FROM penilaiaans --", "ip":"127.0.0.1"}
2

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\xampp\htdocs\project\DH-Website> php artisan serve
2026-05-23 20:52:25 /assets/vendor/ghlightbox/css/ghlightbox.min.css ..... ~ 271.27ms
2026-05-23 20:52:24 /css/kolokium.css ..... ~ 15
2026-05-23 20:52:25 /css/admin.css ..... ~ 642.01ms
2026-05-23 20:52:25 /img/dhputih.png ..... ~ 580.25ms
2026-05-23 20:52:25 /img/batasgold.png ..... ~ 650.49ms
2026-05-23 20:52:25 /js/script.js ..... ~ 500.04ms

```


Lampiran 34 Pengujian SQL Injection pada fitur search halaman daftar penilaian menggunakan Payload `' ; UPDATE penilaians SET nilai_akhir=100 WHERE id=1 --`

The screenshot shows a VS Code editor with several files open: `show.blade.php`, `PenilaianController.php`, `laravel.log`, `index.blade.php`, `JadwalTAController.php`, and `show.blade.php`. The `laravel.log` file is open, showing a log entry with a SQL injection payload:

```
1 [2026-05-23 21:41:18] local.WARNING: Percobaan search {"user":"Dr. Mahdi Mubarak, S.Si., M.Si","search":
2 "' ; UPDATE penilaians SET nilai_akhir=100 WHERE id=1 --","ip":"127.0.0.1"}
3
```

Below the editor, the `TERMINAL` panel is open, showing the command `php artisan serve` being executed in a PowerShell window. The output shows the server starting and serving files:

```
PS C:\xampp\htdocs\project\DH-Website> php artisan serve
2026-05-23 21:41:11 /css/dashboardhs.css ..... ~ 3s
2026-05-23 21:41:16 /css/kolokium.css ..... ~ 358.59ms
2026-05-23 21:41:16 /css/admin.css ..... ~ 872.47ms
2026-05-23 21:41:16 /img/dhputih.png ..... ~ 1s
2026-05-23 21:41:16 /img/batasgold.png ..... ~ 1s
2026-05-23 21:41:16 /js/script.js ..... ~ 579.35ms
```

The status bar at the bottom indicates the file is in `Ln 1, Col 1`, `Spaces: 4`, `UTF-8`, `LF`, and the language is `PHP`. The system tray shows the date and time as `21:41 23/05/2026`.